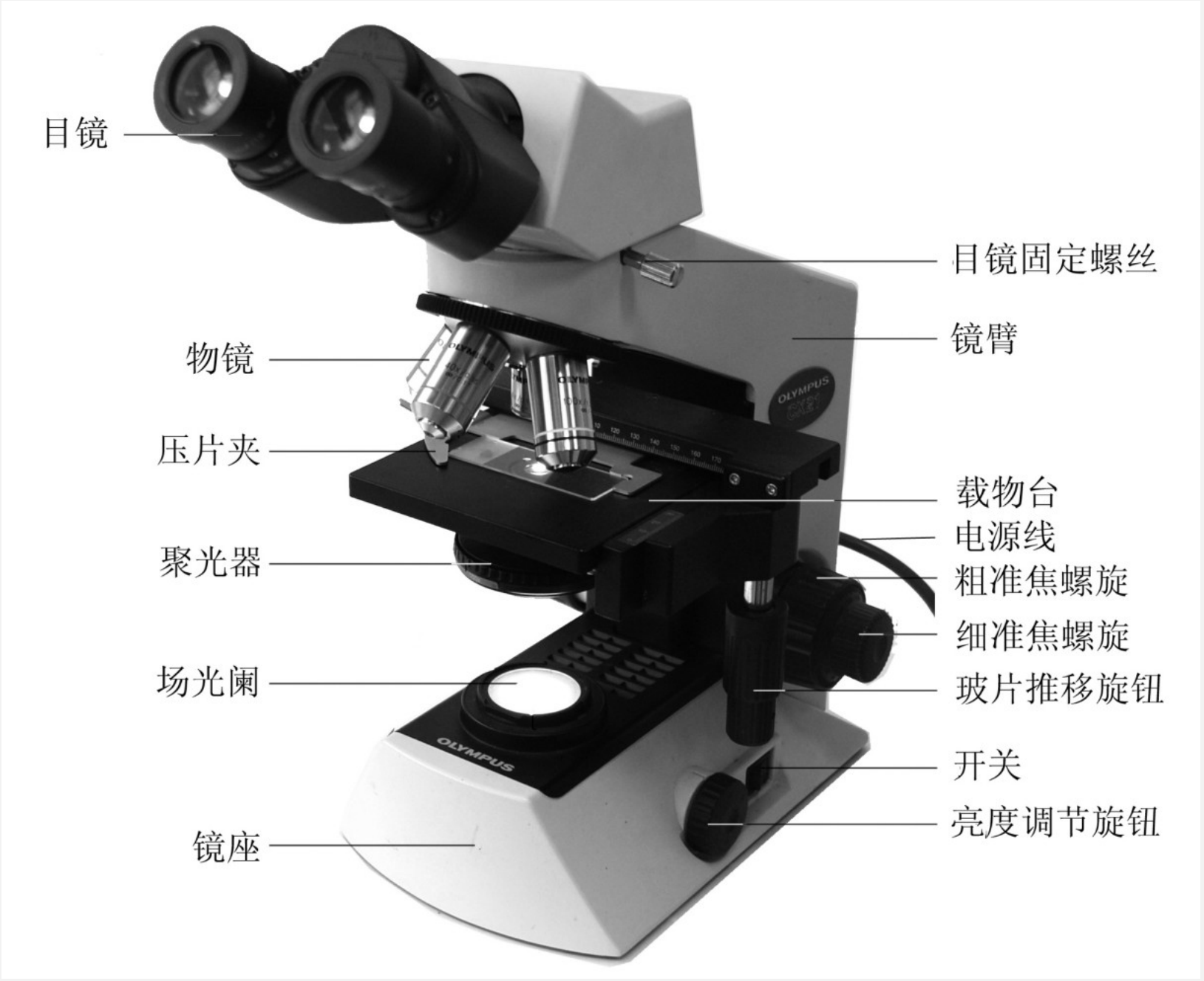
山東農業大學
SHANDONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

动物切片装片的显微镜观察



实验目的：

- 了解显微镜的结构和使用方法，学会显微镜的使用方法；
- 显微镜下观察无脊椎动物各个门的代表动物的切片；
- 通过切片装片的观察，复习各门动物的结构特征和进化特征。


目镜
目镜固定螺丝
镜臂
物镜
压片夹
载物台
电源线
聚光器
粗准焦螺旋
细准焦螺旋
场光阑
玻片推移旋钮
开关
亮度调节旋钮
镜座
OLYMPUS

显微镜使用方法

1

调光

- ✓ 打开开关
- ✓ 调节光量，使视野明亮
- ✓ 调好目镜的眼距

2

安放标本

- ✓ 片夹
- ✓ 盖玻片向上
- ✓ 4 倍下，眼看着载物台升到最高点

3

调焦与观察

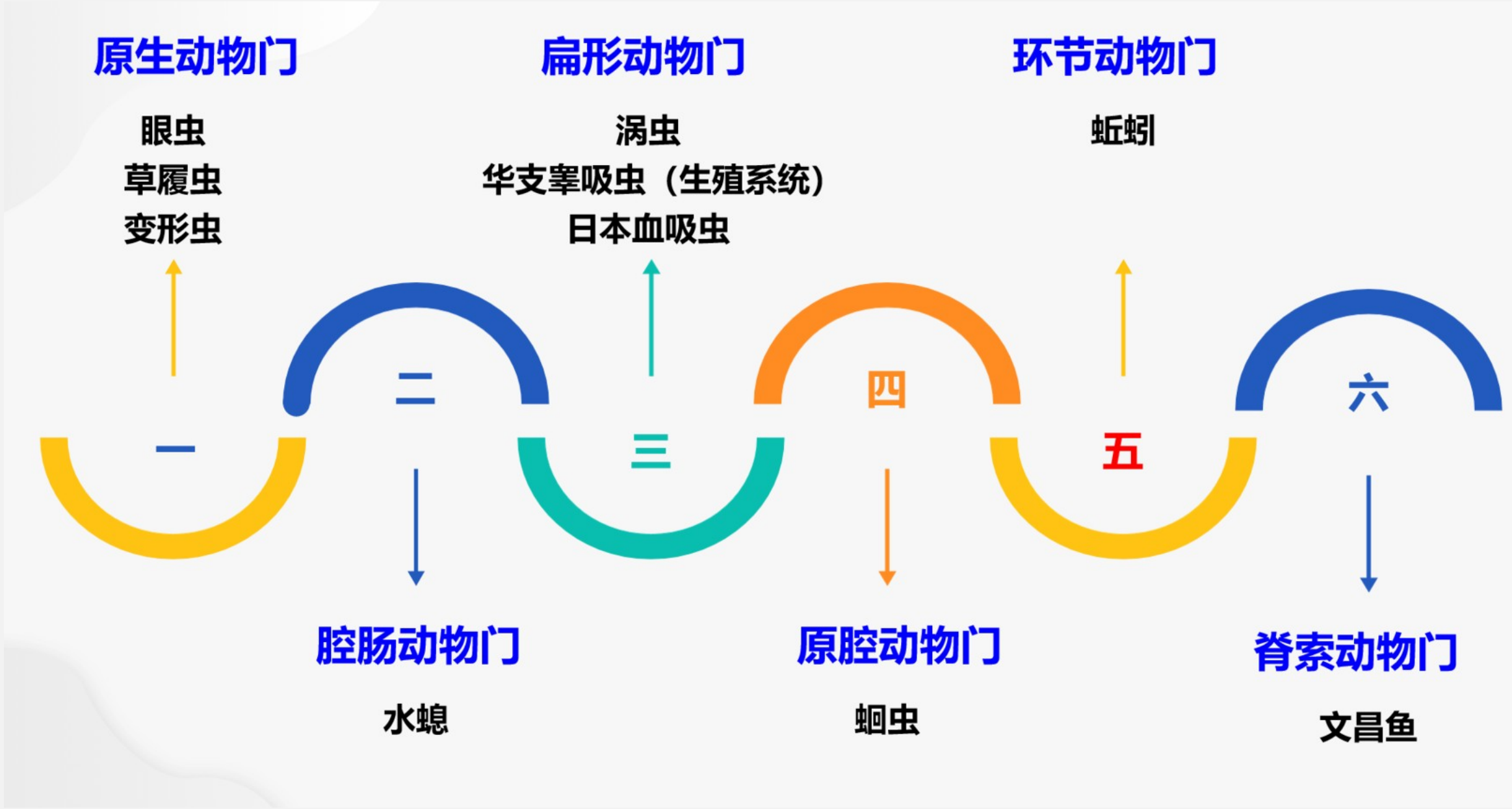
- ✓ **调节粗准焦螺旋**缓慢向下移动载物台直到成像清晰
- ✓ **转高倍镜下：调整光圈、调细准焦螺旋至物体清晰**

高倍下不要用粗调焦旋钮。

4

复原

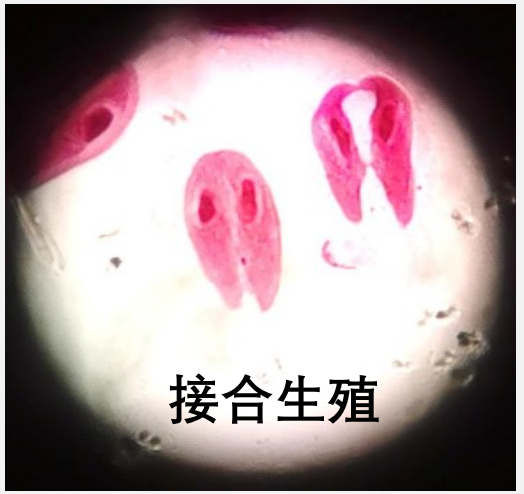
- ✓ 调至低倍镜
- ✓ 取下玻片
- ✓ 关闭电源


原生动物门
眼虫
草履虫
变形虫
扁形动物门
涡虫
华支睾吸虫（生殖系统）
日本血吸虫
环节动物门
蚯蚓
一
二
三
四
五
六
腔肠动物门
水螅
原腔动物门
蛔虫
脊索动物门
文昌鱼

1、原生动物门

- 最原始的真核生物
- 个体多数由单细胞构成
- 细胞内有完成各种生理功能的细胞器
- 具各种营养类型
- 出现在水中运动的结构
- 无性生殖和有性生殖两种生殖方式

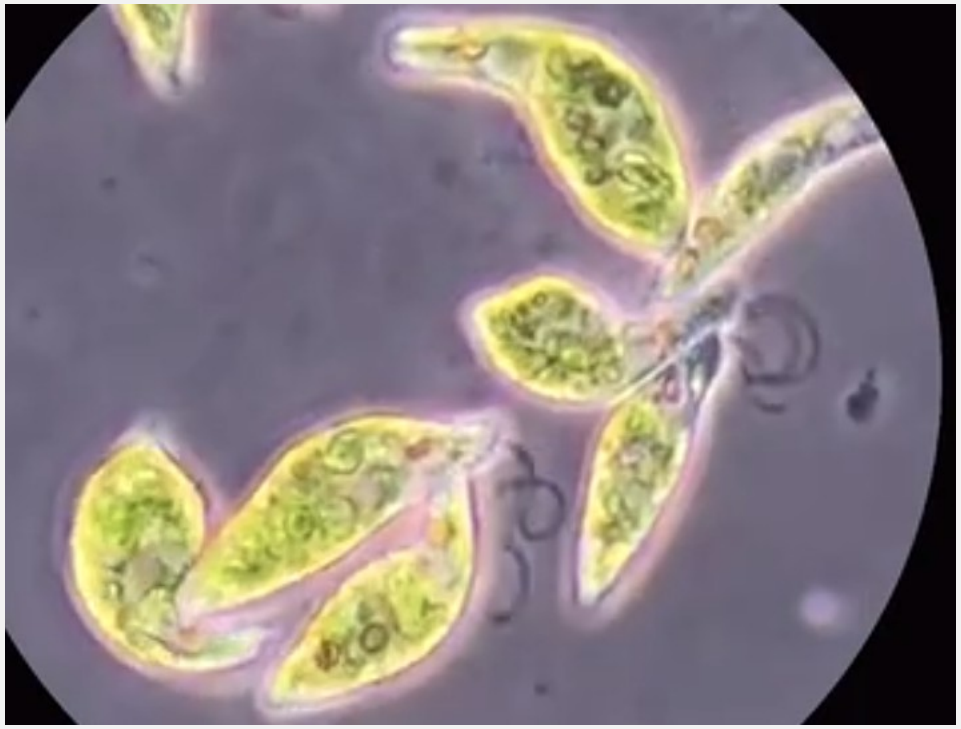




（1）鞭毛虫纲：绿眼虫







（2）纤毛虫纲：草履虫

无性生殖

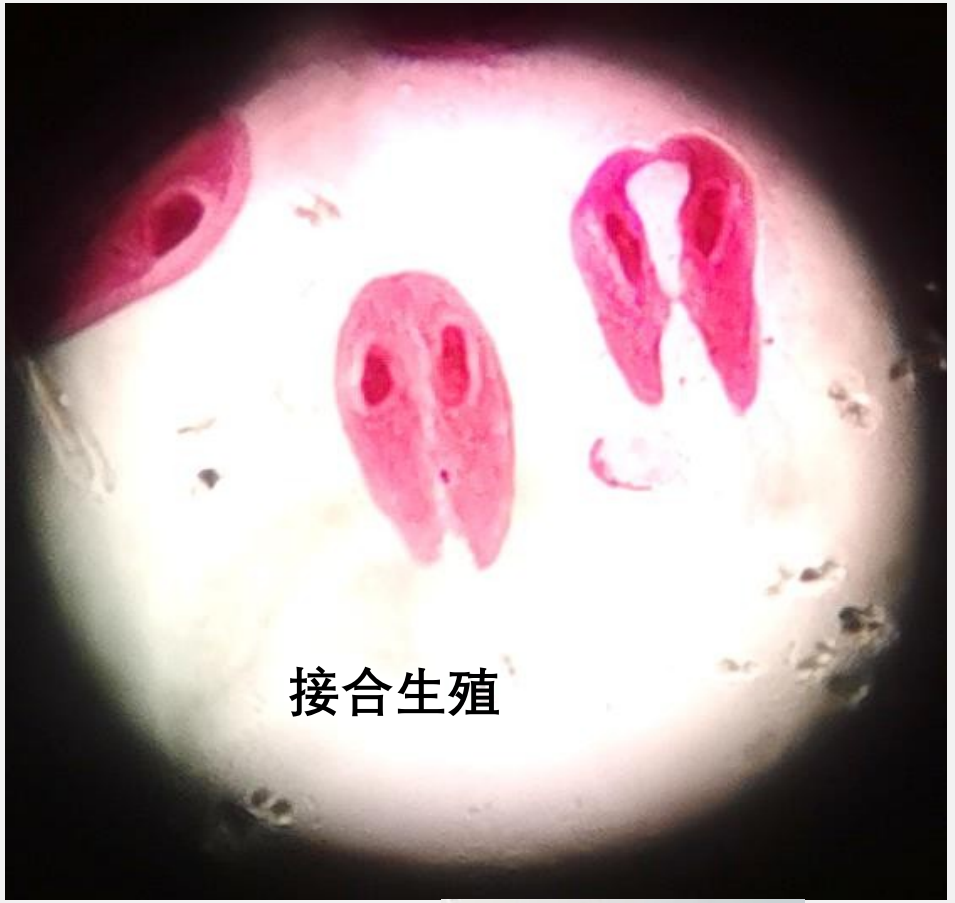




横二分裂：小核先作有丝分裂，大核再作无丝分裂，各自延长，分成二部分。虫体从身体中部横缢，形成 2 个子体。

有性生殖：接合生殖

- 大核消失，小核通过**减数分裂**形成 4 个核，其中 3 个解体，剩下的 1 个小核又分裂成 2 个**大小不等**的核。
- 然后两虫体互换其中一个小核，并与对方大核融合，这一过程相当于**受精作用**。
- 新形成的核分裂 3 次，成为 8 个核， 4 个变为大核，4 个小核。 4 个小核中 3 个分解。
- 1 个小核再分裂为 4 个小核
- 虫体也分裂 2 次，每个亲体形成 4 个新个体。



接合生殖



2、腔肠动物门：两胚层、辐射对称

- 出现胚层分化
- 出现组织分化
- 消化腔有胞内消化
- 身体辐射对称
- 水螅是典型代表
- 单体或群体生活

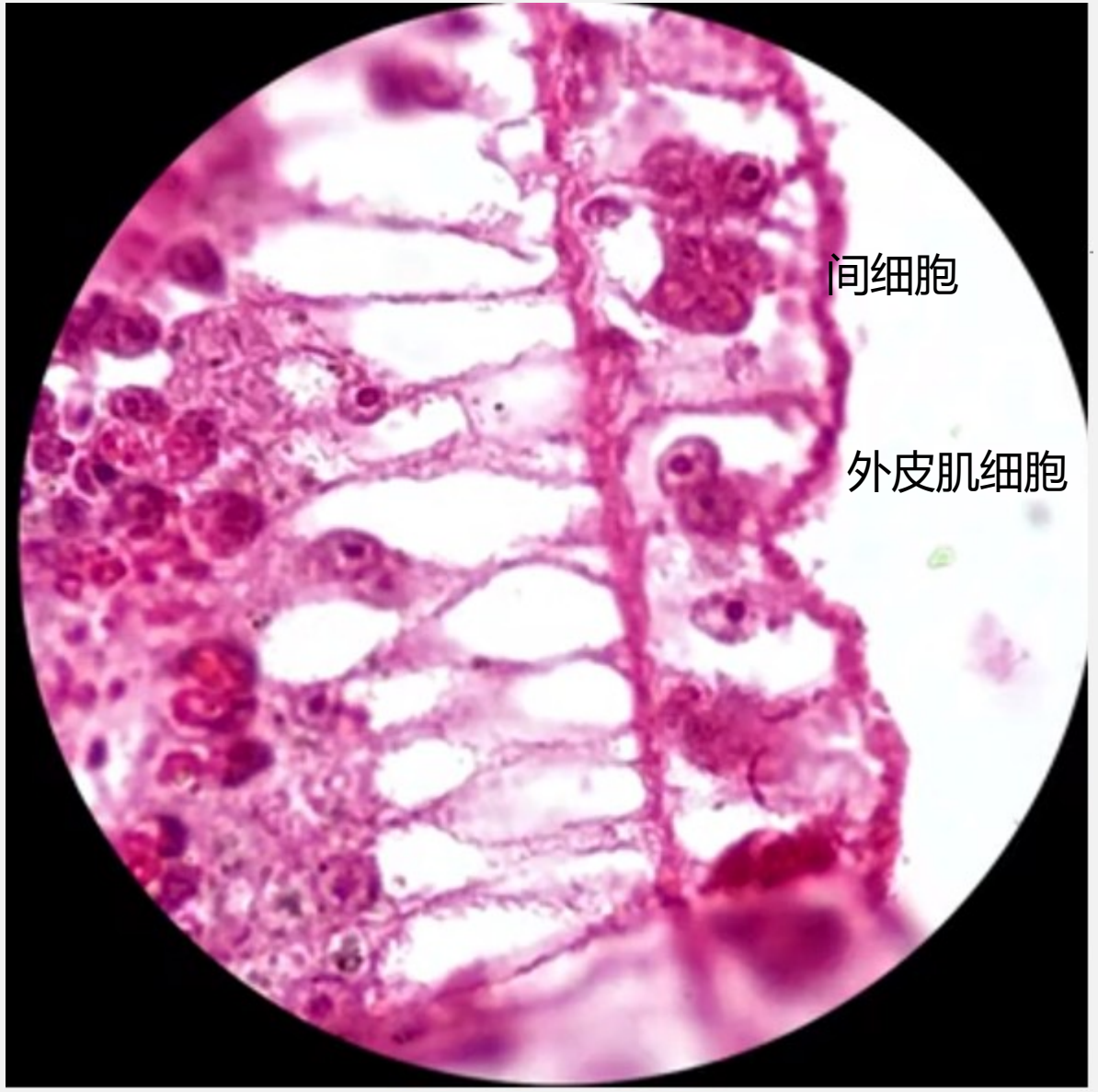


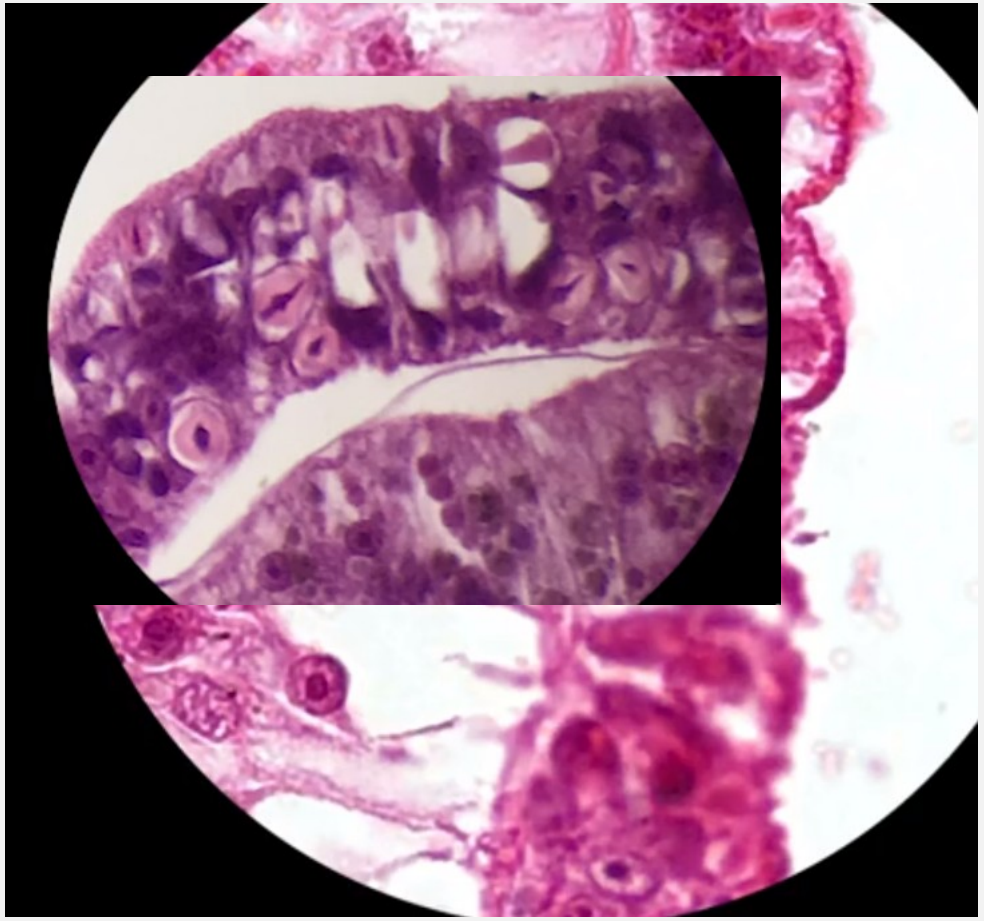
内部结构（水螅纵、横切片）

- **外胚层：**
- **外皮肌细胞、间细胞、刺细胞、腺细胞**
- **内胚层：**
- **内皮肌细胞、腺细胞**



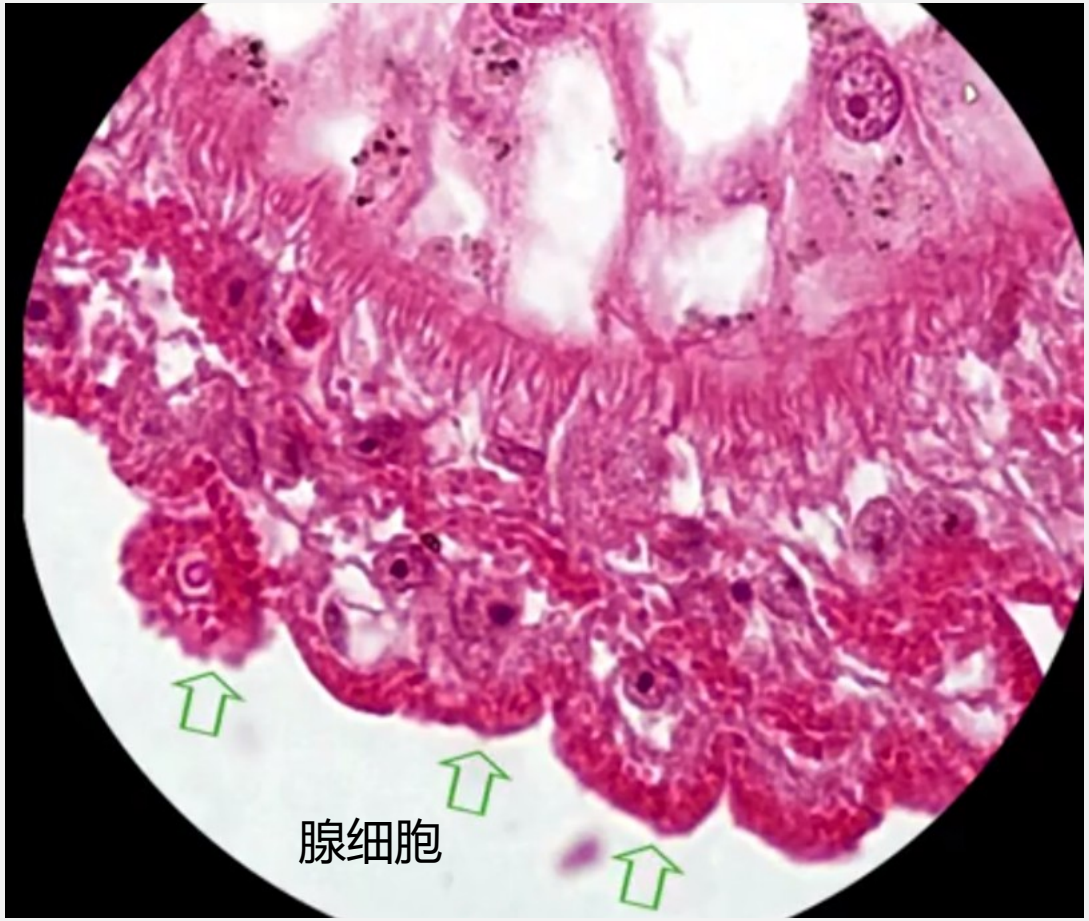
外皮肌细胞：短柱状，核大、清楚，位于细胞中央

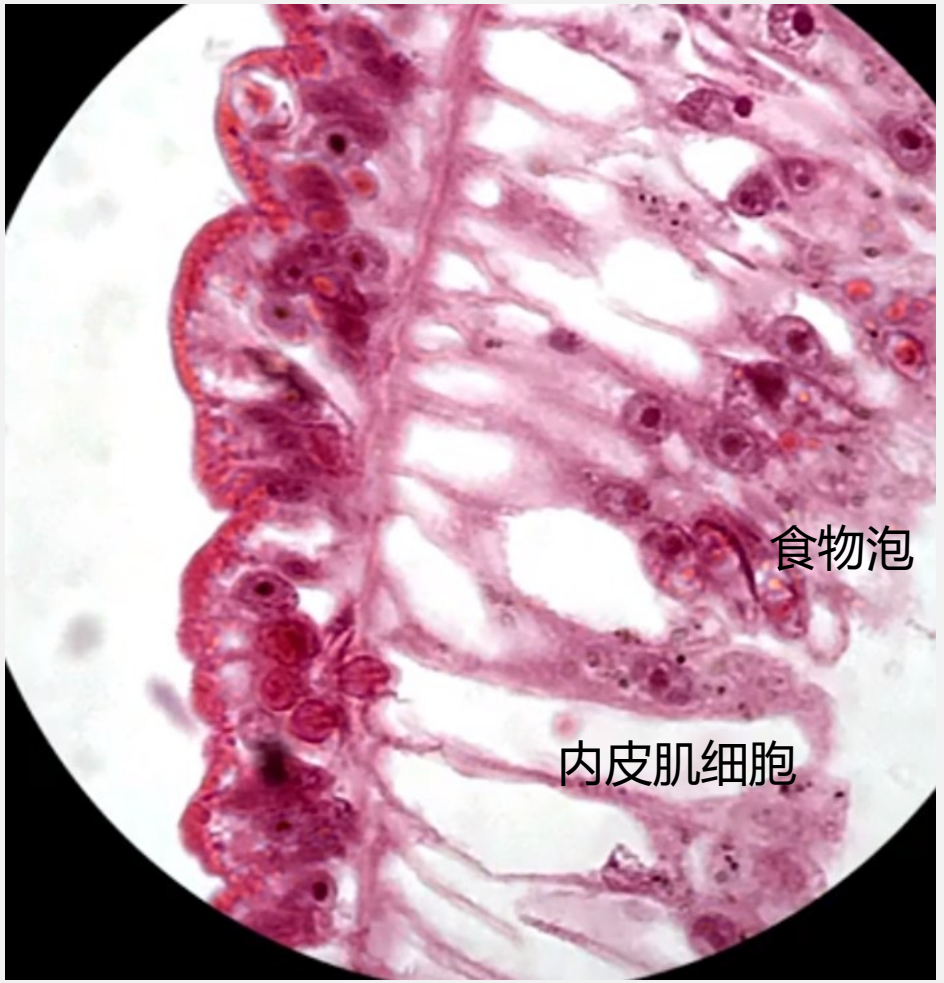




刺细胞：间细胞分化而来，**触手、口**的部位特别多，**染色均匀的粉红色的刺囊**；

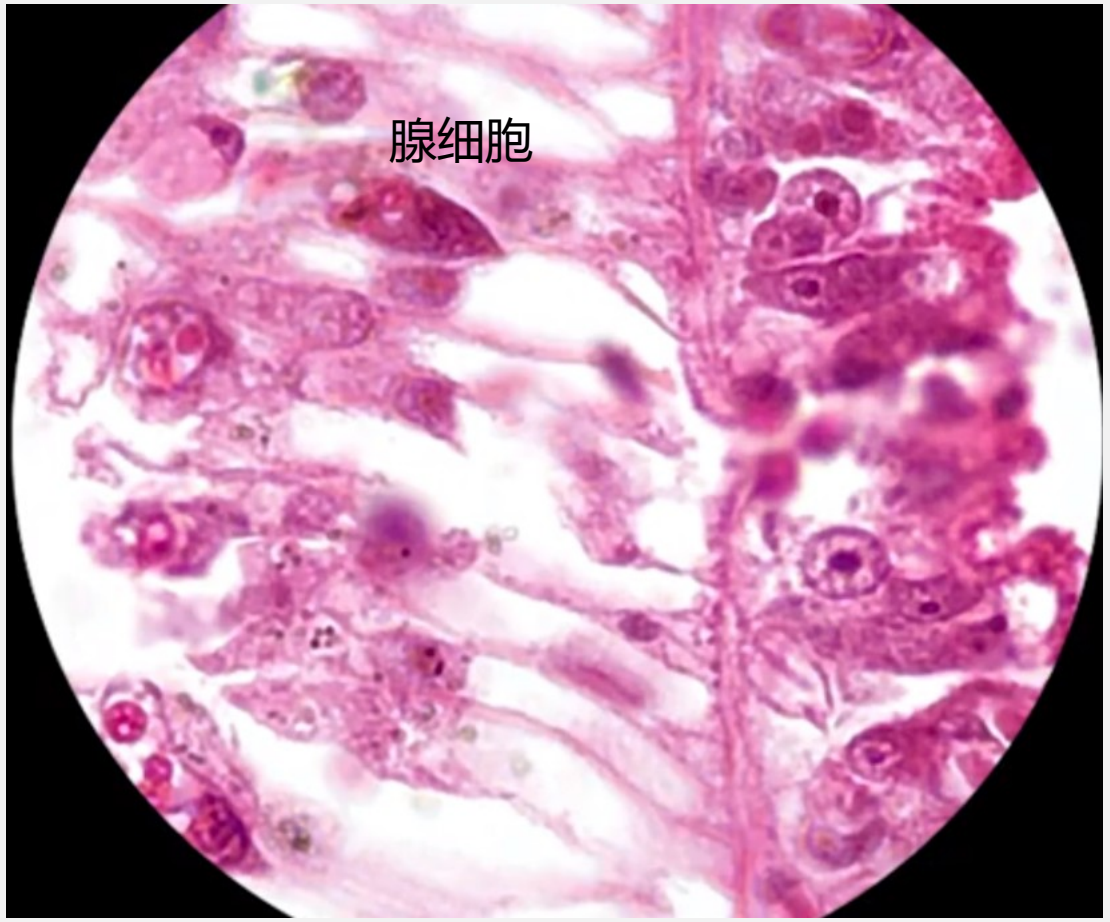
功能：防御捕食，缠绕粘附等。





腺细胞：分布在口的周围及基盘处。腺细胞内有许多细小的颗粒被染成**亮红色。**分泌粘液，使水螅附着在物体上。

内皮肌细胞：细胞很大，圆柱状，核在基部。细胞内有**深染的圆形食物泡**，可以进行细胞内消化。



内胚层的腺细胞：染色较深且较为均匀，核一般位于顶部。

分泌消化酶到消化循环腔中进行细胞外消化。

3、扁形动物门：三胚层无体腔动物

- 具外胚层、中胚层和内胚层三胚层
- 身体出现器官系统
- 两侧对称
- 身体有了前后端与背腹面的区分
- 运动有定向与趋向

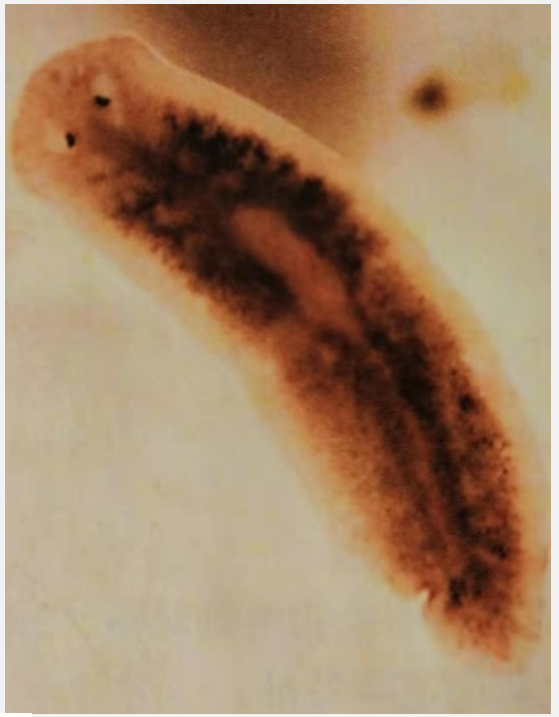


（1）涡虫纲内部结构：三角真涡虫横切片

纤毛、上皮细胞、杆状体、粘液腺细胞

肌肉层（环肌、斜肌、纵肌）、背腹肌

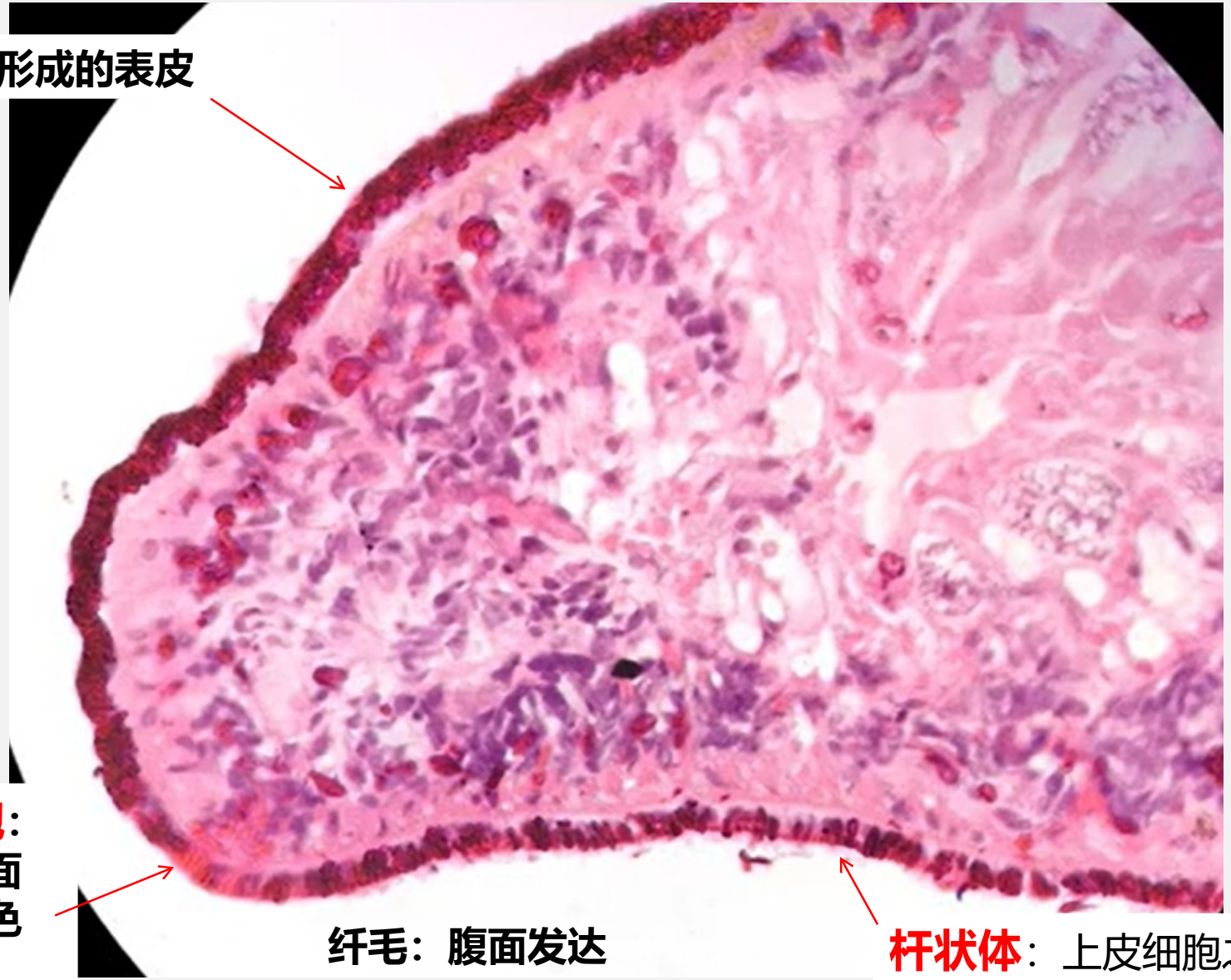
消化道、实质





涡虫过咽横切面，
放大倍数 10×4

涡虫过咽横切面，放大倍数 10×40



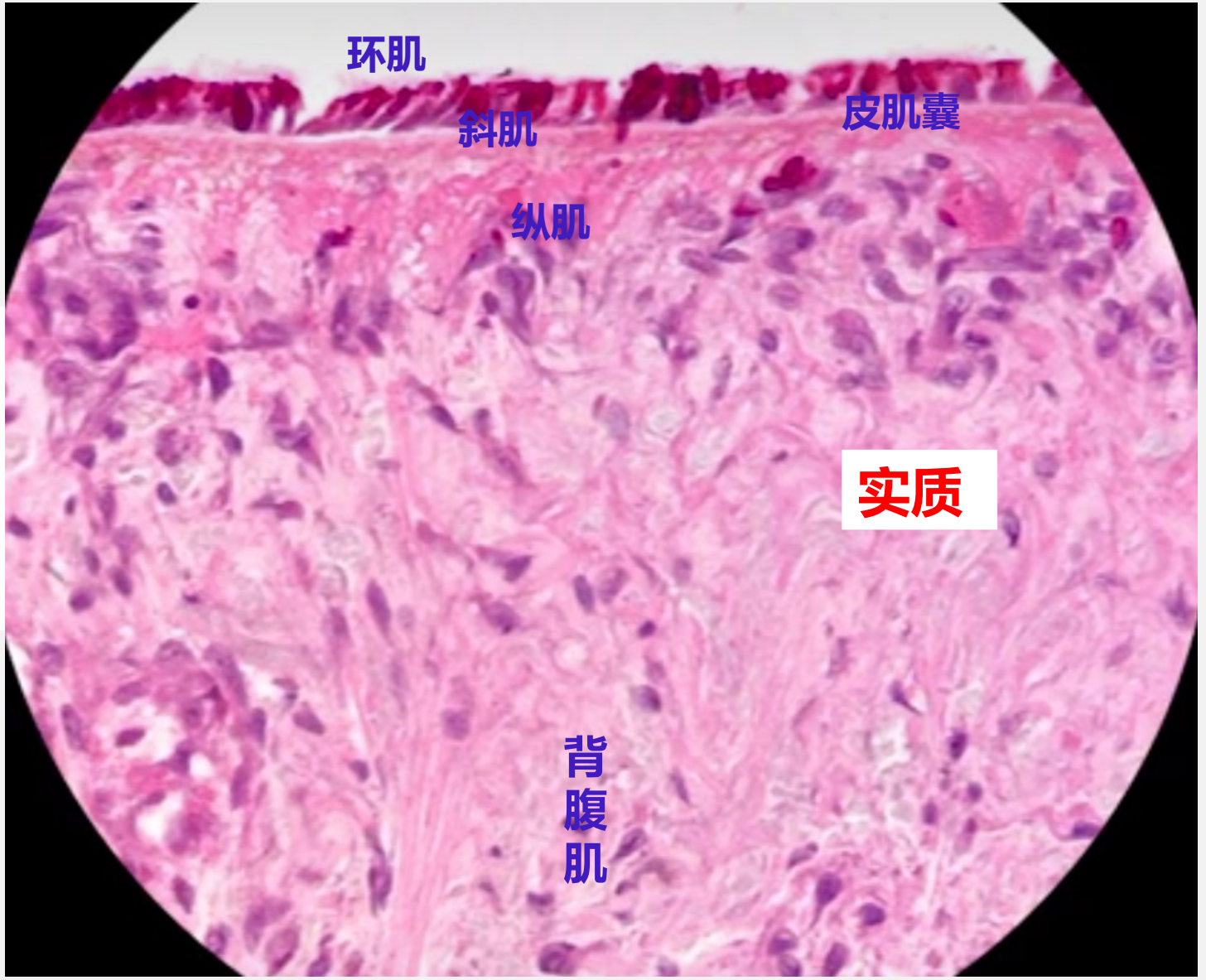
由矮柱状上皮细胞形成的表皮

粘液腺细胞：分布在横切面的两端，染色较浅

纤毛：腹面发达

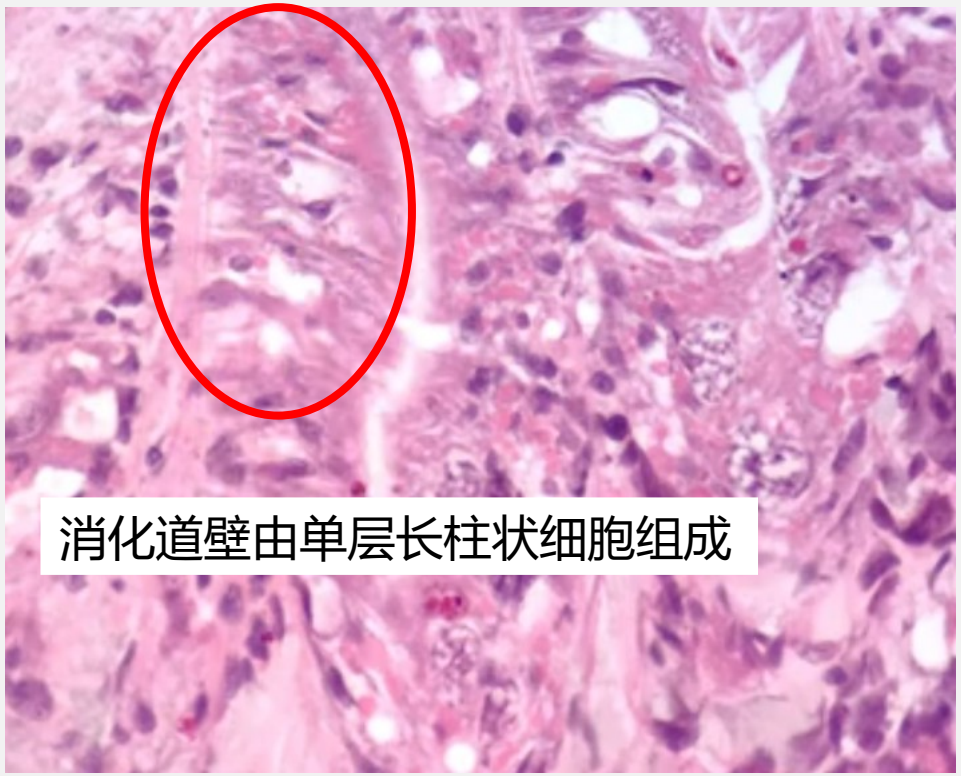
杆状体：上皮细胞之间，染色很深的绛紫色短棒状结构

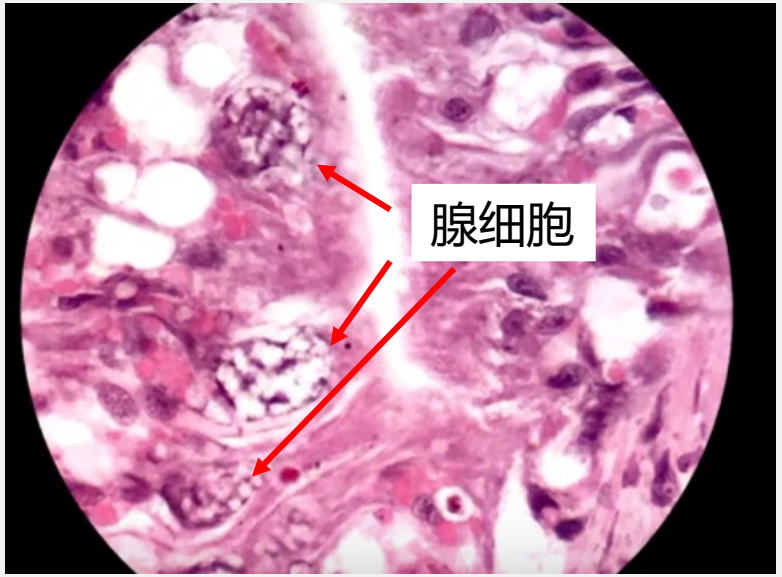
无体腔，体内各器官都镶在**实质**中，实质是中胚层形成的**合胞体**。

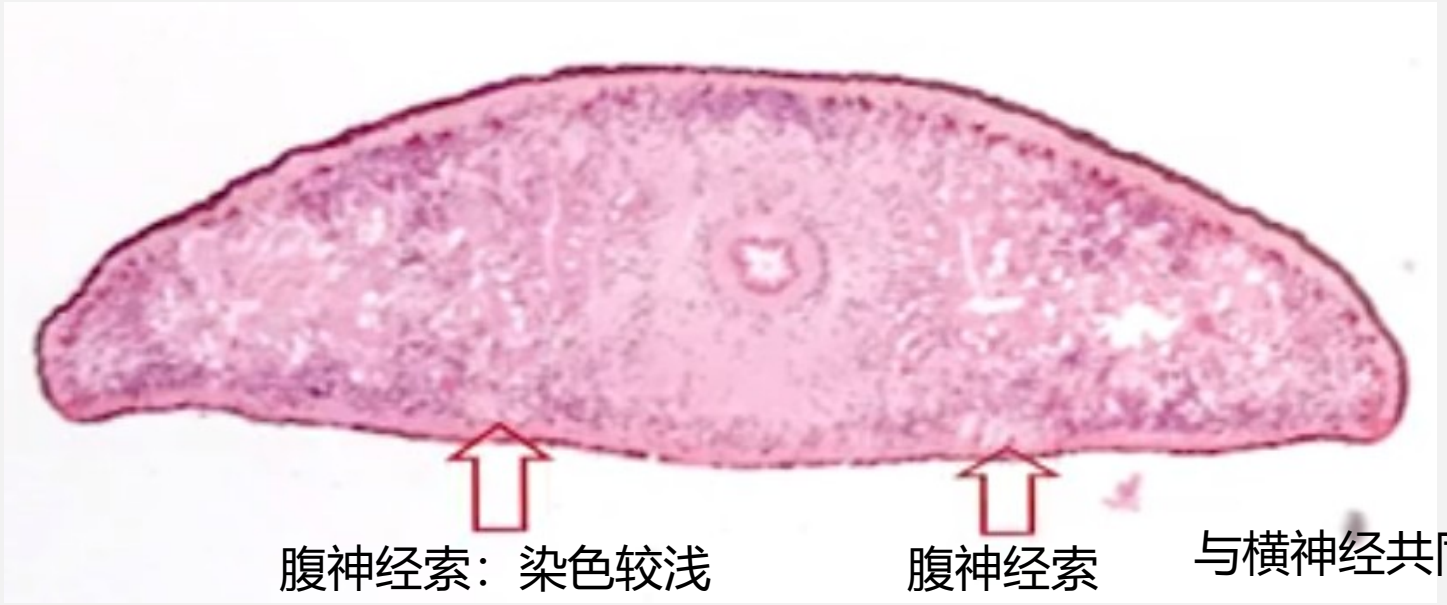


合胞体：由一层细胞膜包绕的多个核的一团细胞质。

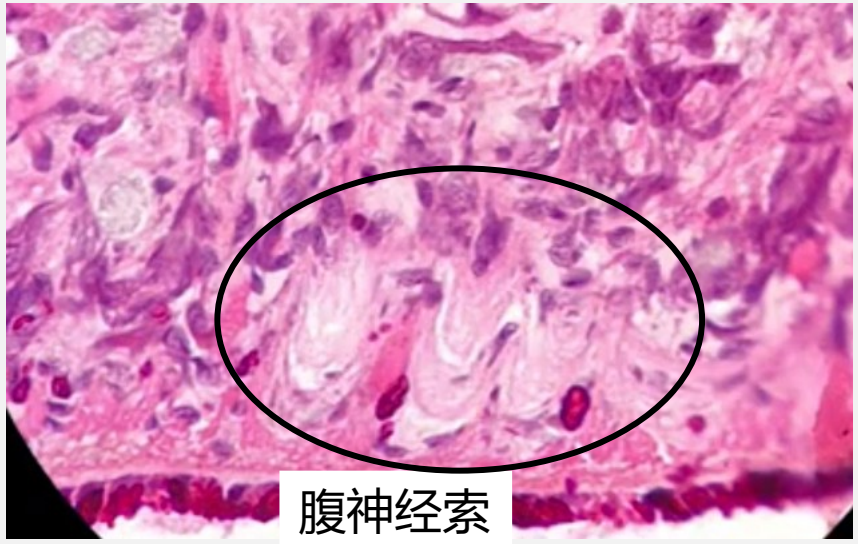

消化道横切面

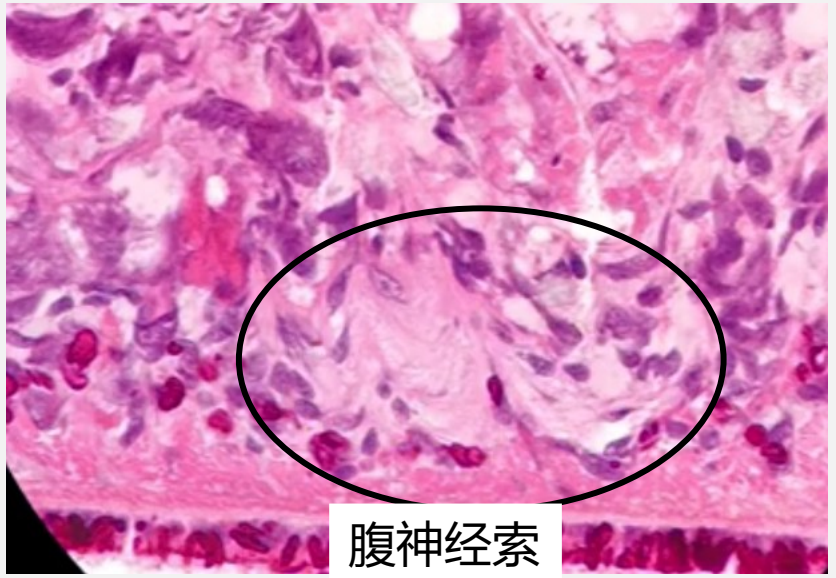

消化道壁由单层长柱状细胞组成


腺细胞



与横神经共同组成梯状神经系统

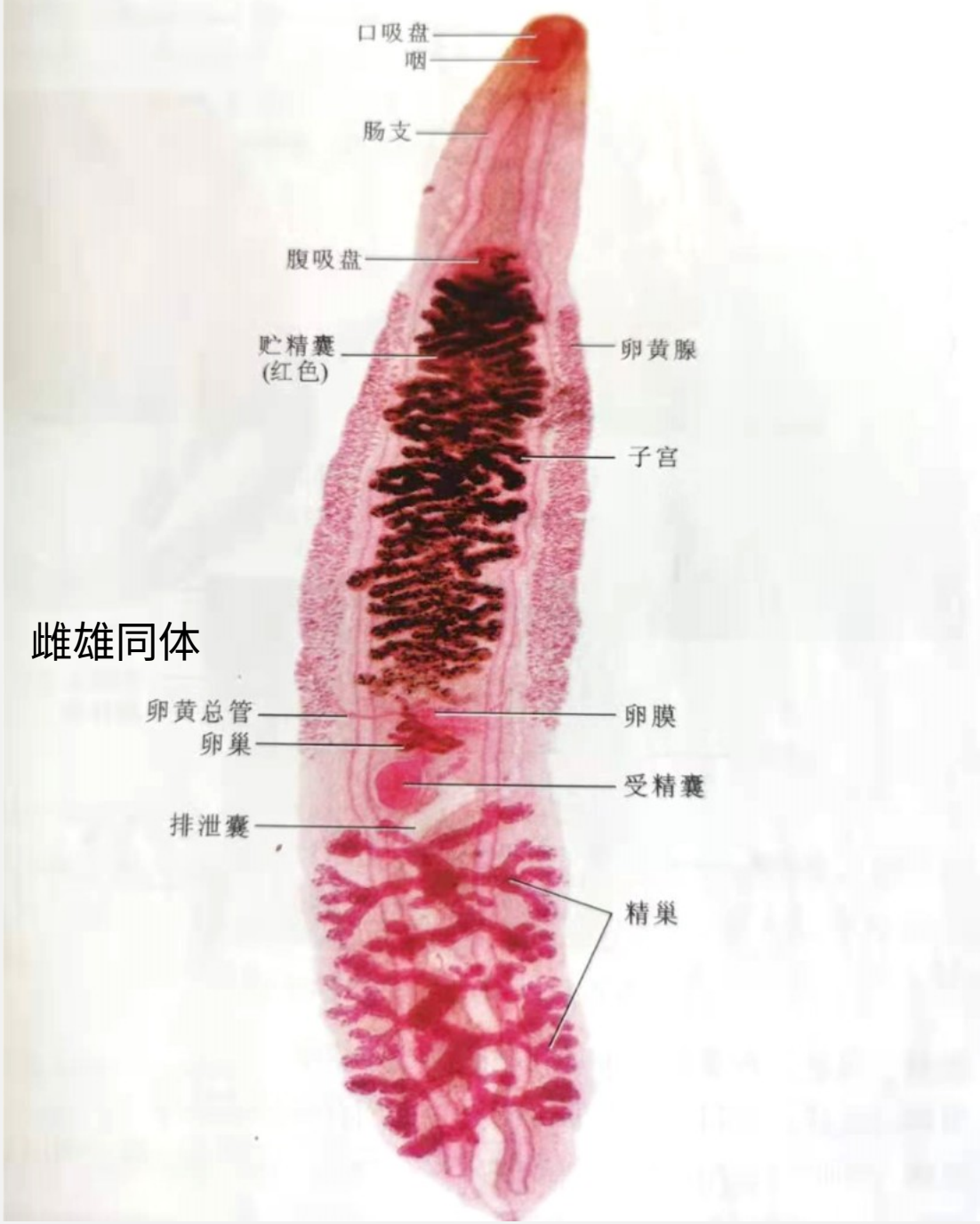




（2）吸虫纲：

华支睾吸虫整体图

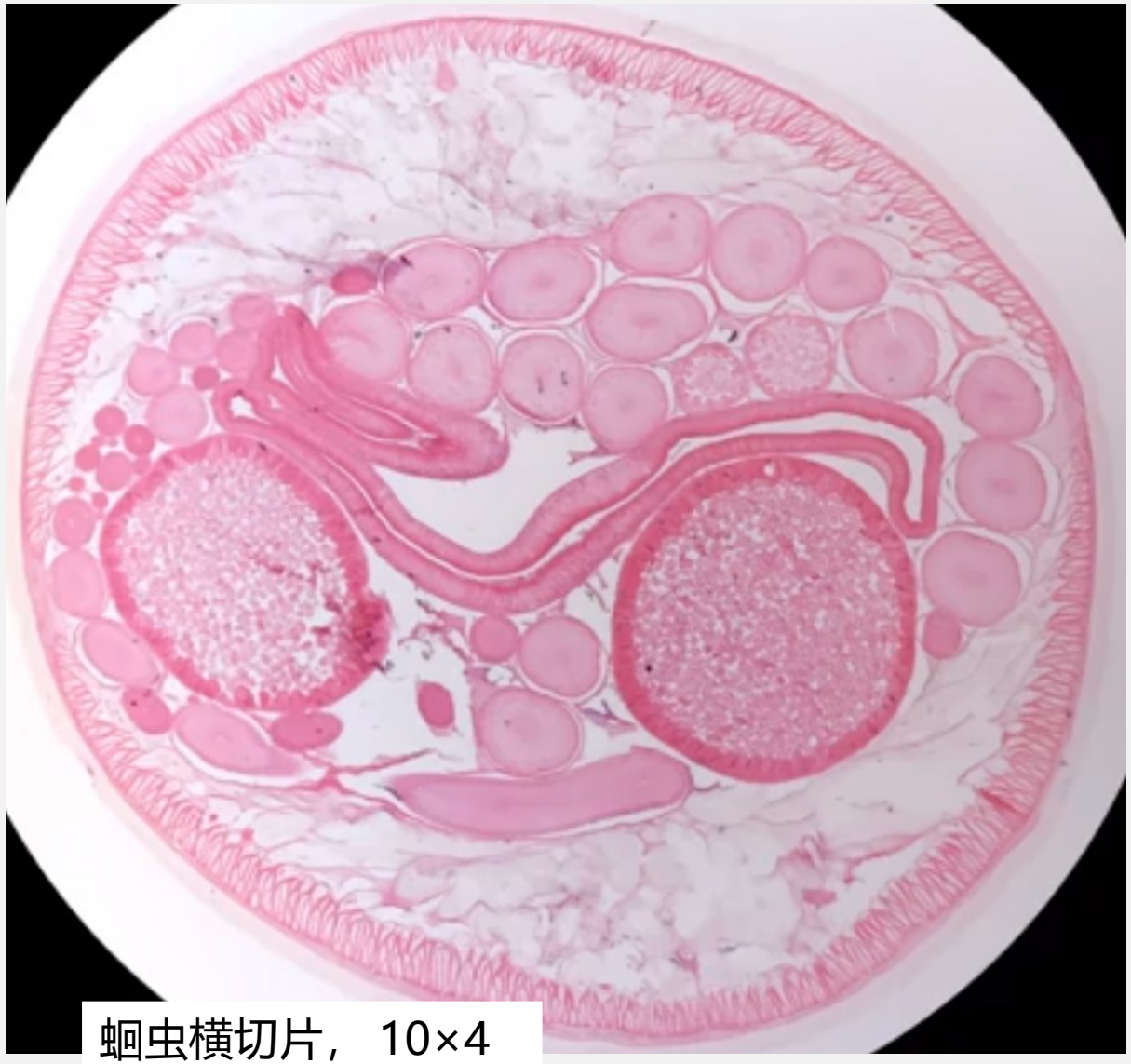
- 纤毛消失，出现角质层
- 消化系统退化
- 感觉器官消失
- 出现吸盘等附着器官
- 生殖系统发达



雌雄同体

4、线虫动物门：具有假体腔

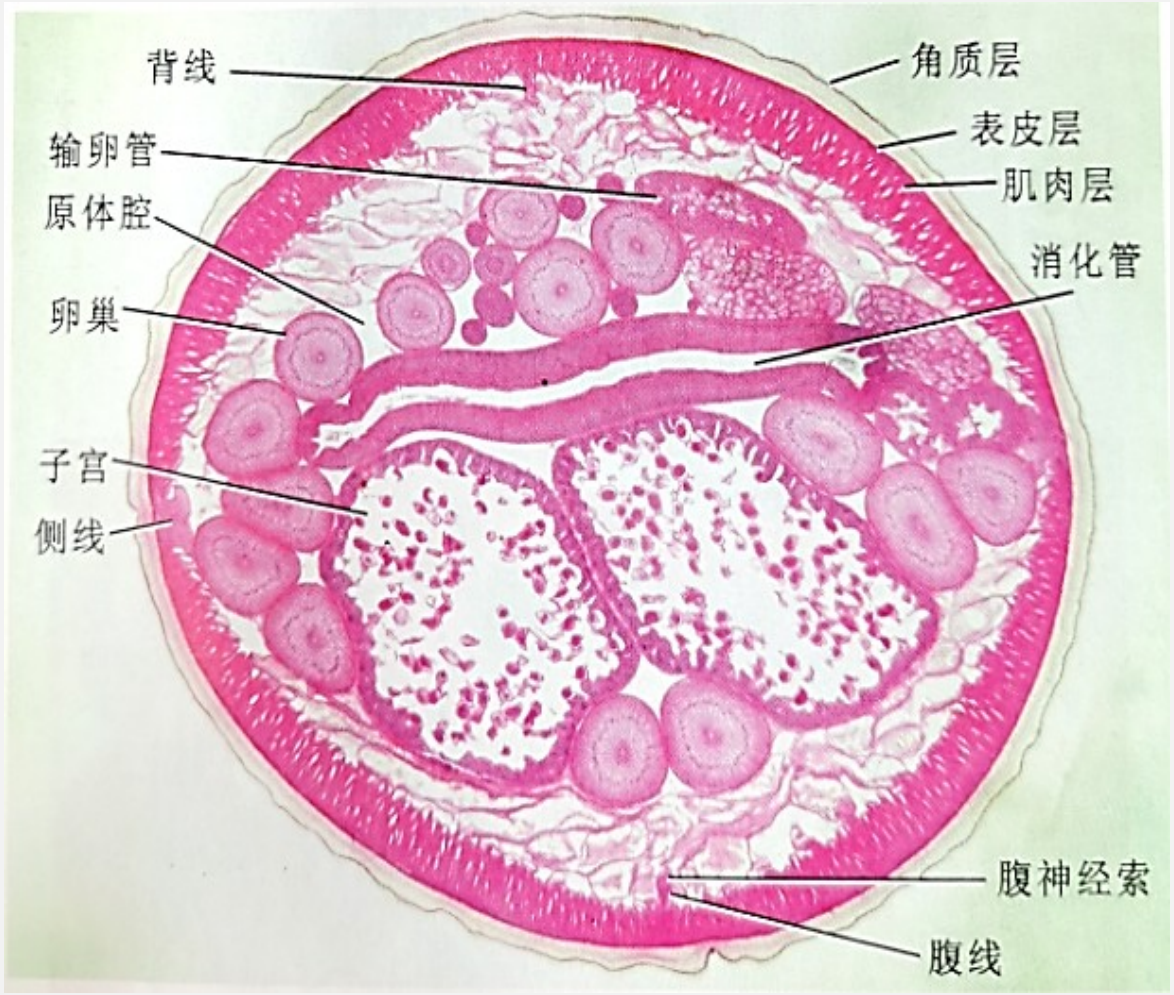
- 具有三胚层和假体腔
- 出现了具有口和肛门的完全消化道
- 排泄系统属于原肾管型
- 一般无循环系统和呼吸器官
- 多为寄生种类



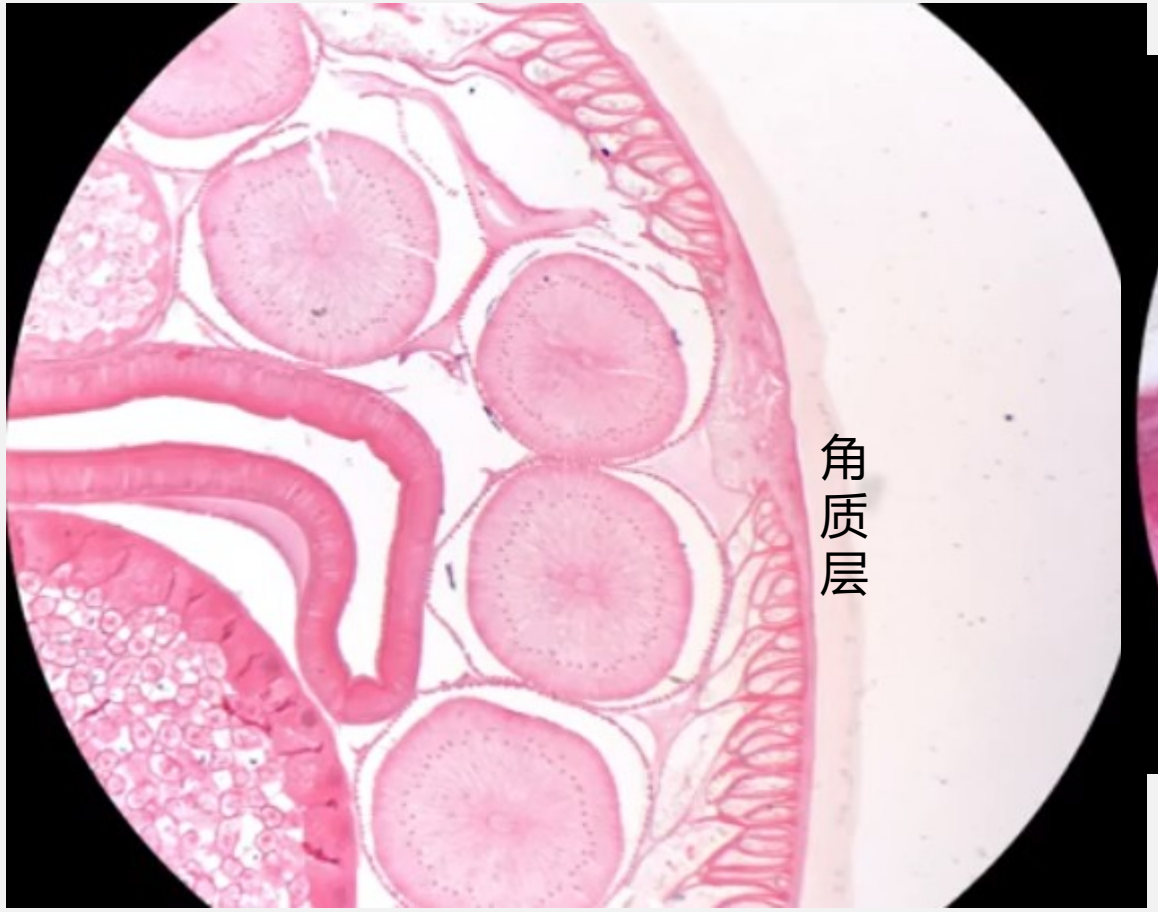
蛔虫横切片， 10×4倍

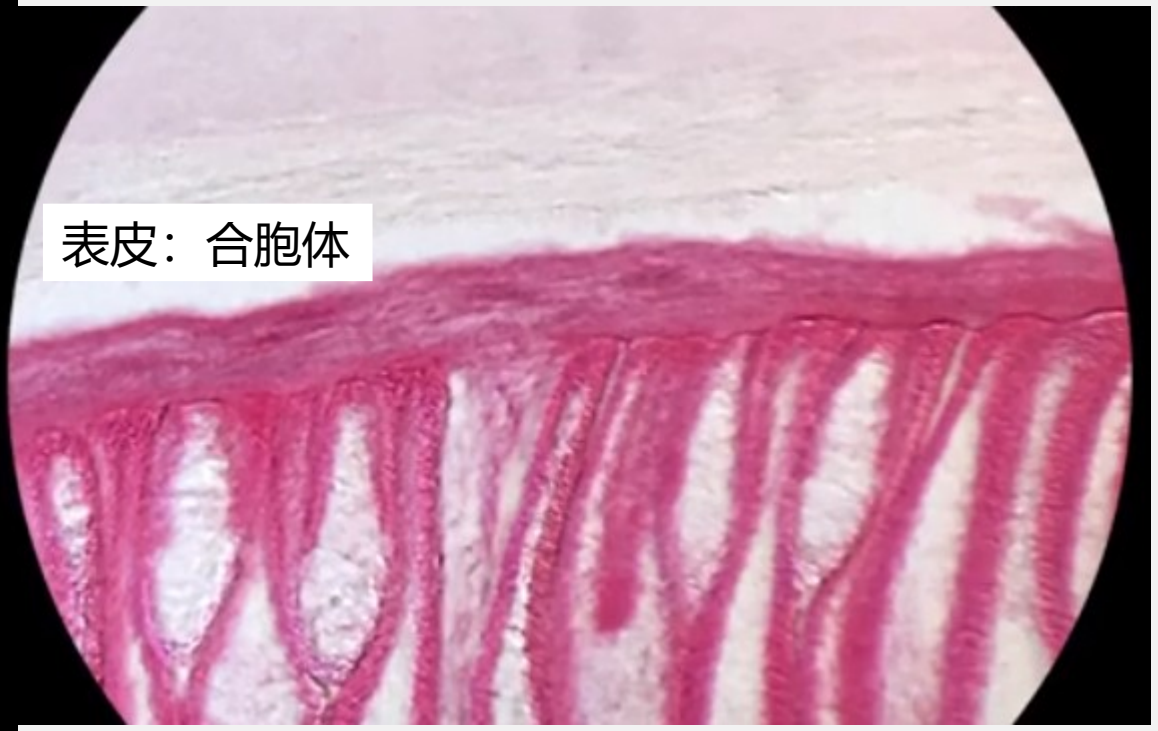
内部显微结构（蛔虫横切片）

- 角质膜
- 上皮细胞（合胞体）、背线 腹线 侧线
- 神经索 排泄管
- 纵肌
- 假体腔
- 消化道 卵巢 输卵管 子宫



雌蛔虫横切面


角质层

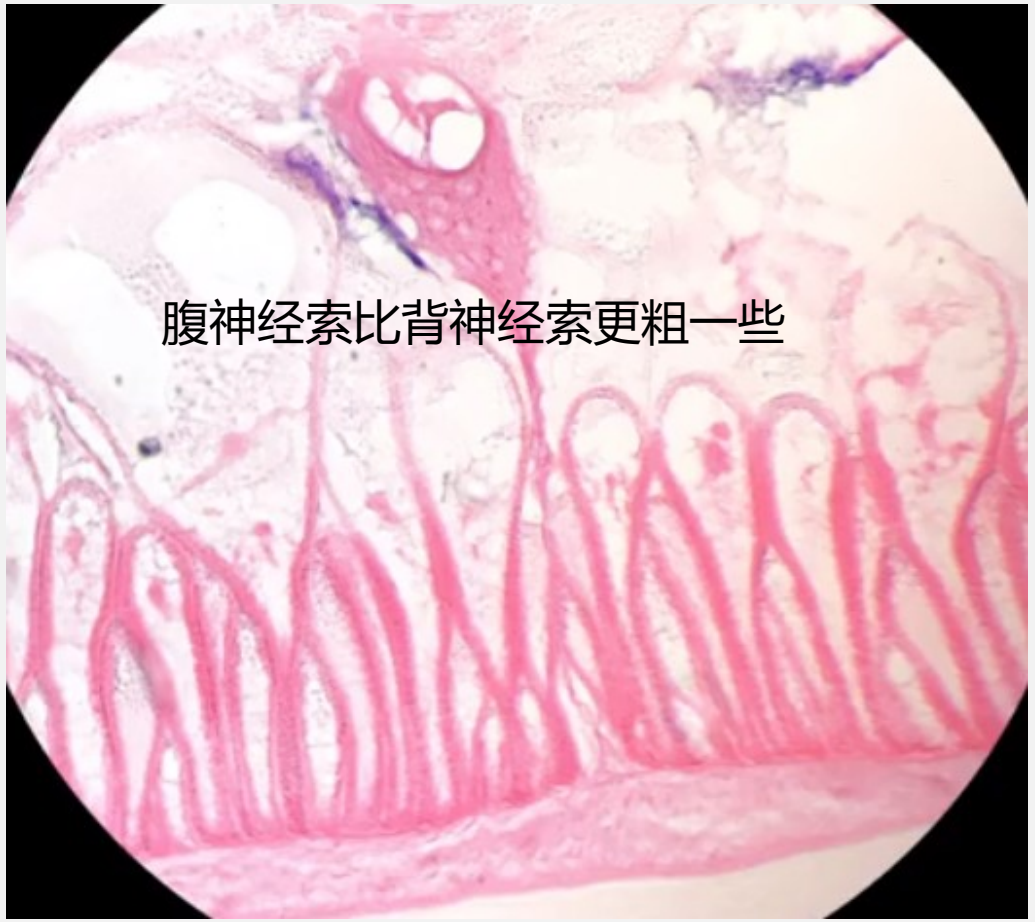

表皮：合胞体

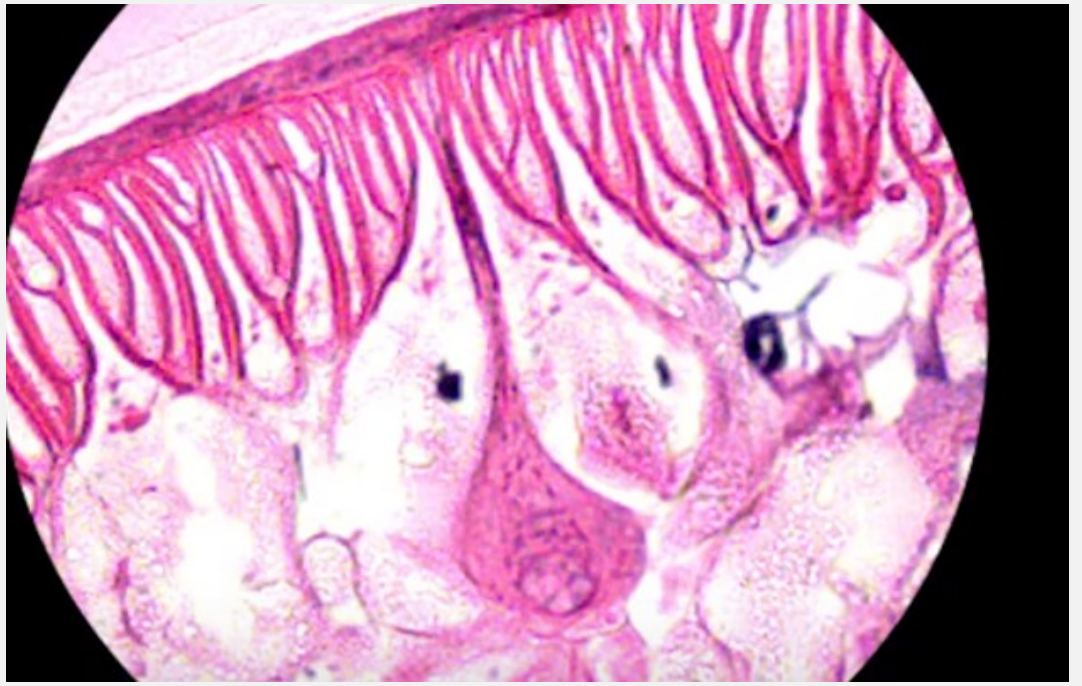


表皮向内加厚突出，形成四条纵行的索，分别为**背线、腹线、侧线**。

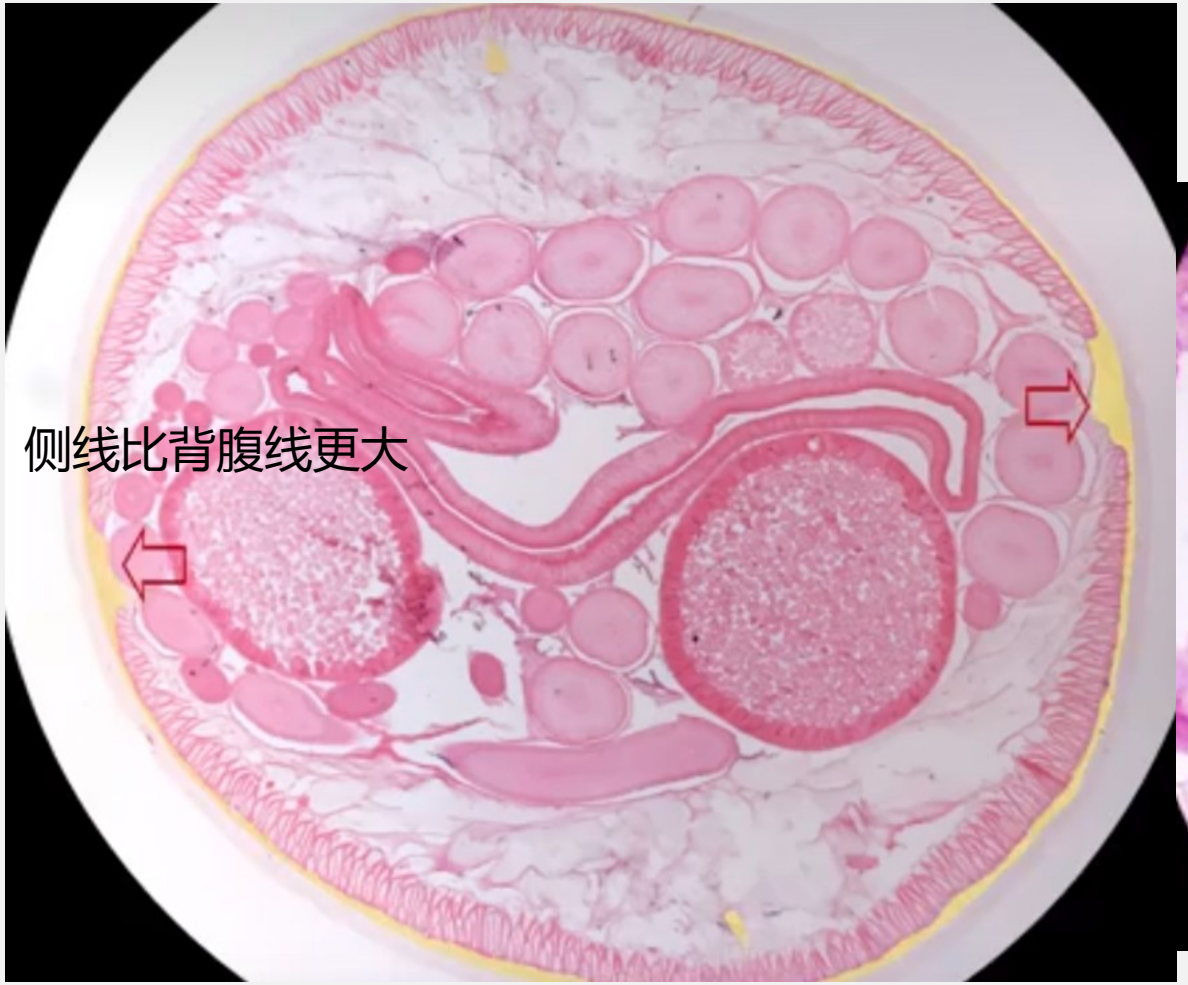


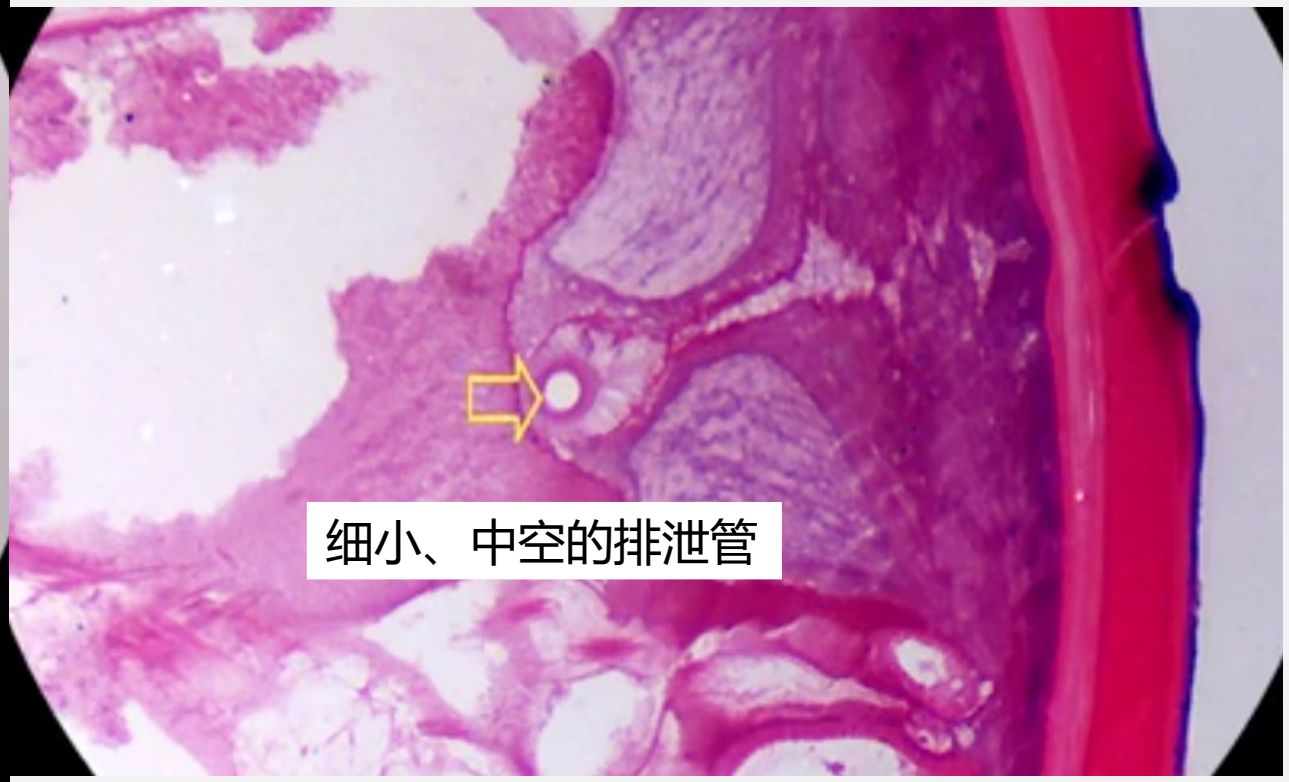
背线和腹线末端膨大成圆形，里面包裹着神经索

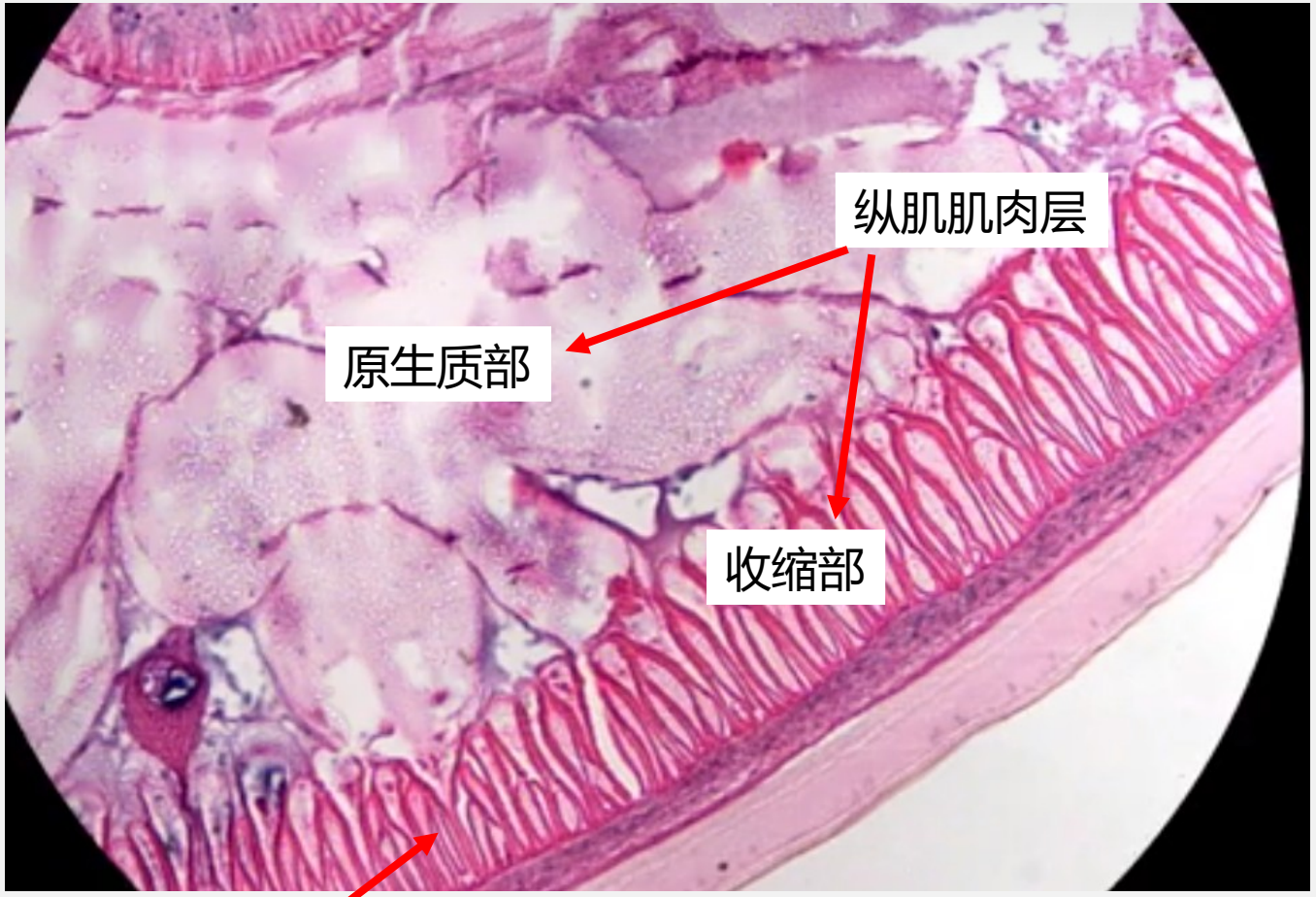


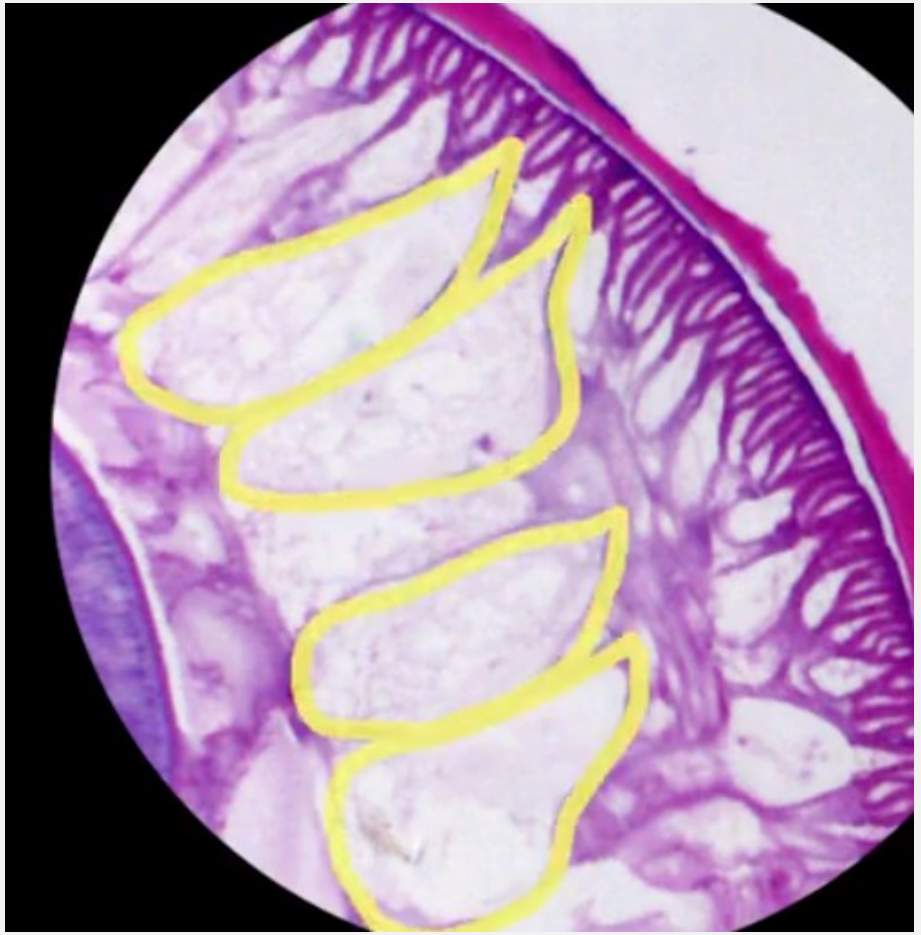


根据神经索的粗细，可以区分背腹面及背线、腹线

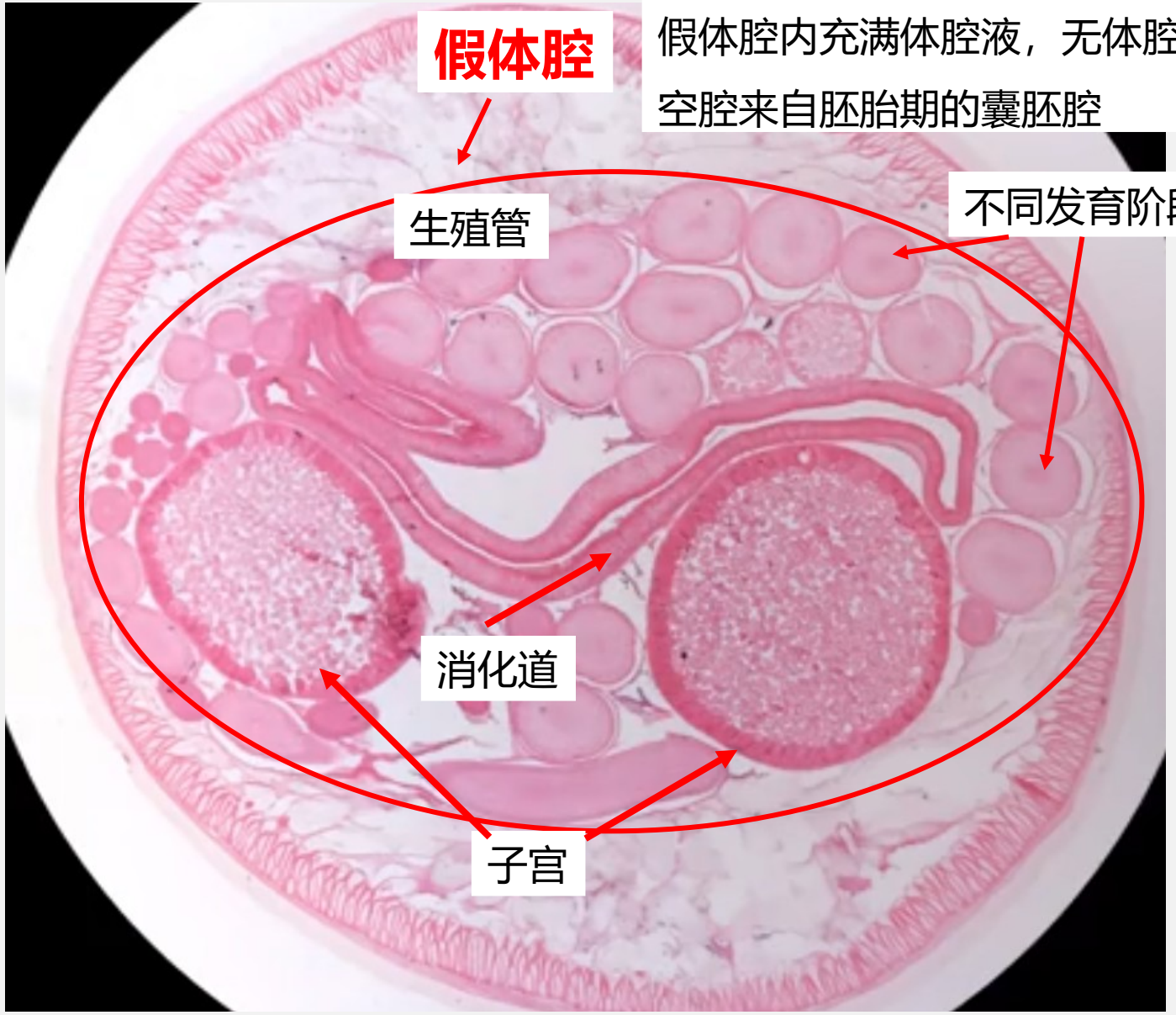

侧线比背腹线更大


细小、中空的排泄管



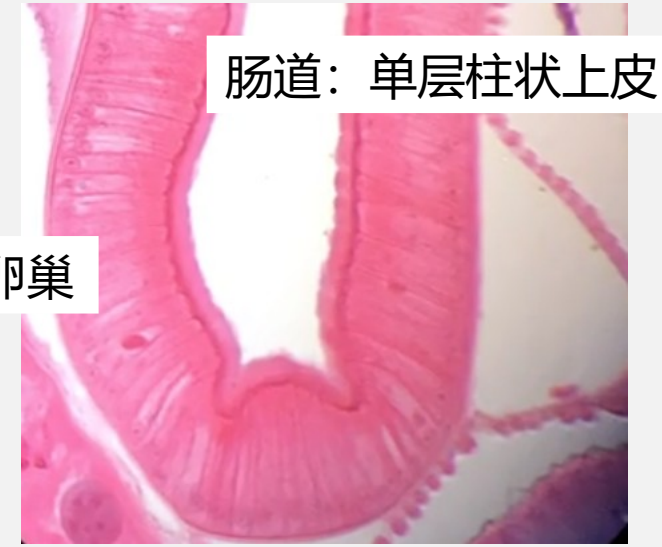


原生质部：染色较浅，球形，伸向假体腔内。



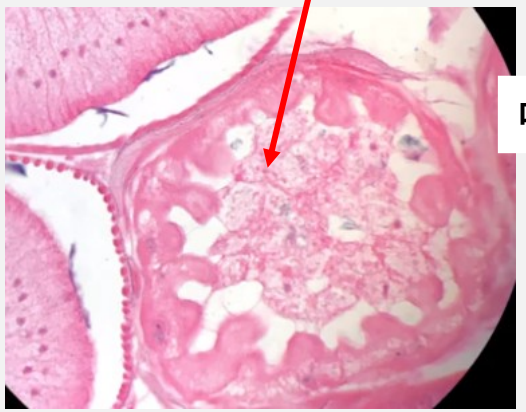
假体腔内充满体腔液，无体腔膜

空腔来自胚胎期的囊胚腔



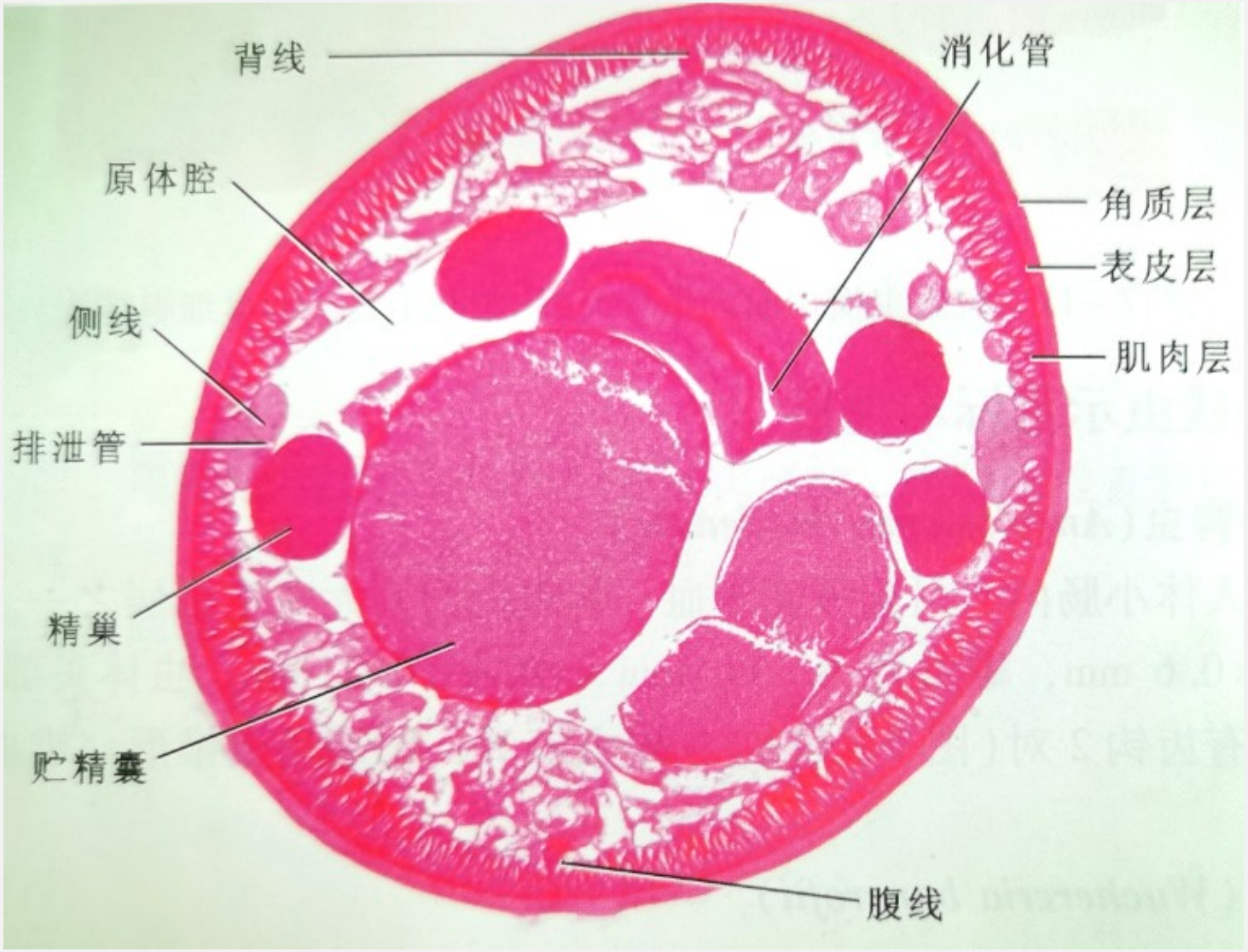
肠道：单层柱状上皮

输卵管



中空的管状结构

子宫位于腹面，可用来判断背腹。



雄蛔虫横切面

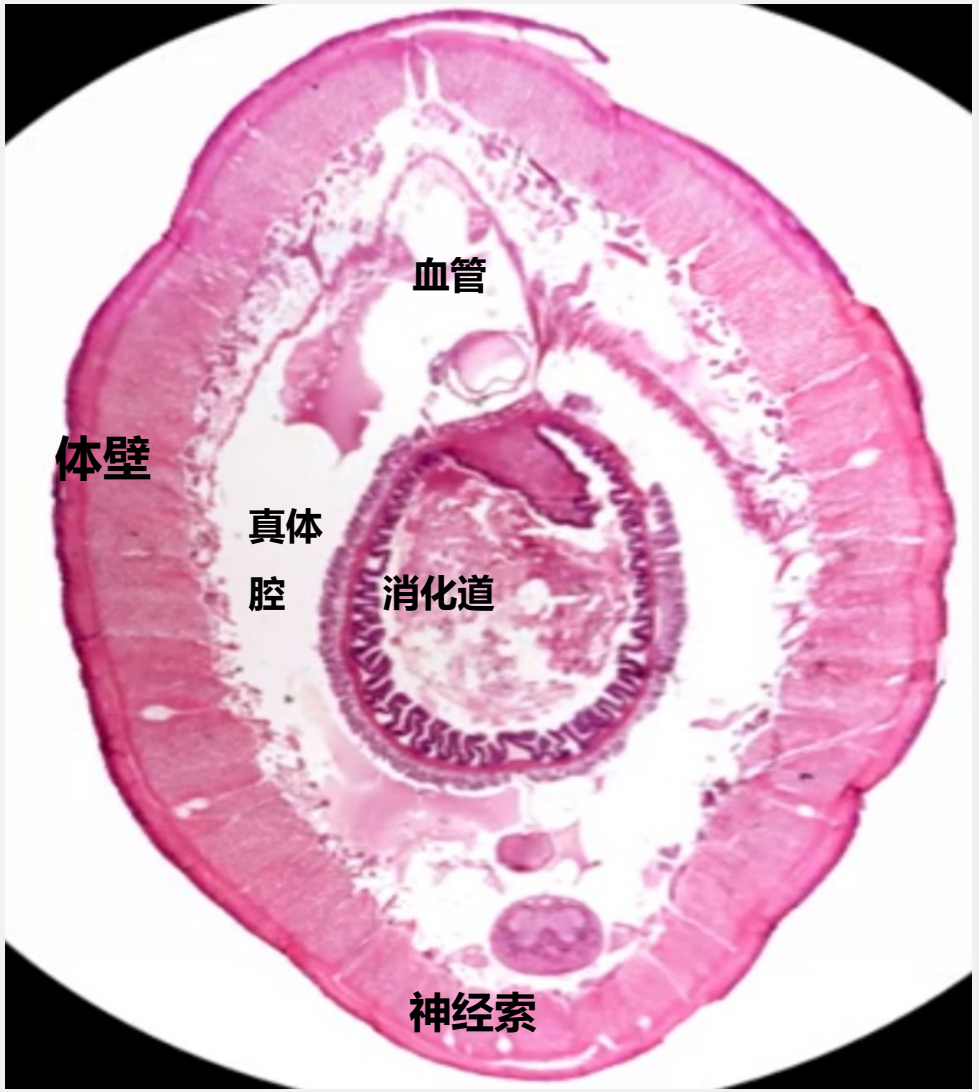
5、环节动物门：分节、真体腔

- 身体出现同律分节
- 体壁具刚毛或疣足
- 普遍具有发达的真体腔
- 闭管式循环系统
- 链状神经系统
- 雌雄同体或异体



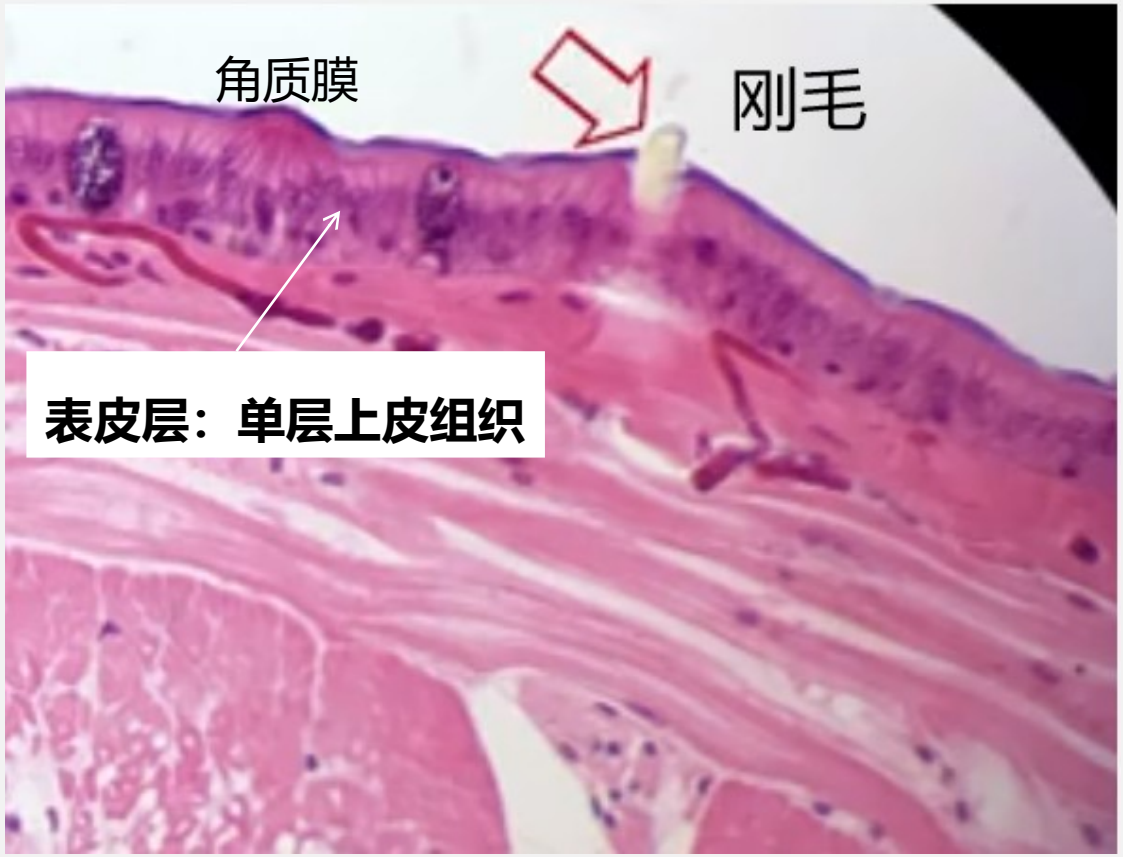
内部结构显微观察（环毛蚓横切片）

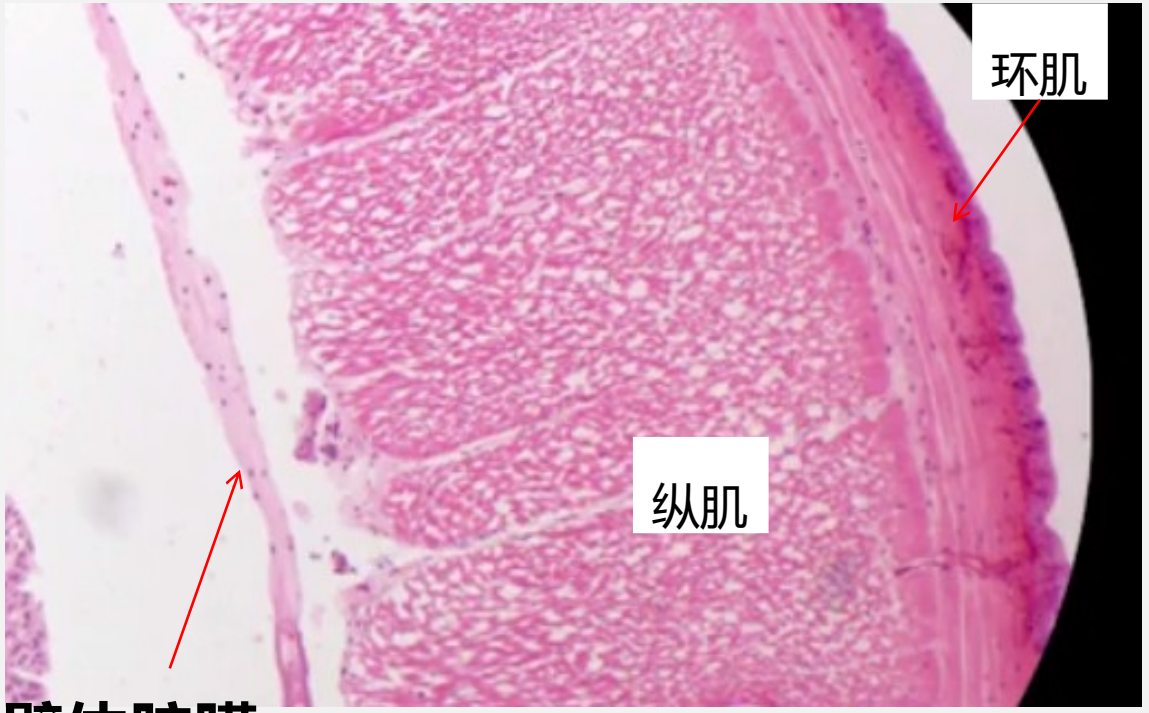
- **体壁：** 上皮细胞、环肌、纵肌、
- 角质膜、刚毛、壁体腔膜
- 真体腔



- **消化道：** 脏体腔膜、肠道细胞、盲道
- 背腺（背血管的两侧）
- 背血管、腹血管、神经下血管
- 腹神经索

（1）体壁





壁体腔膜：

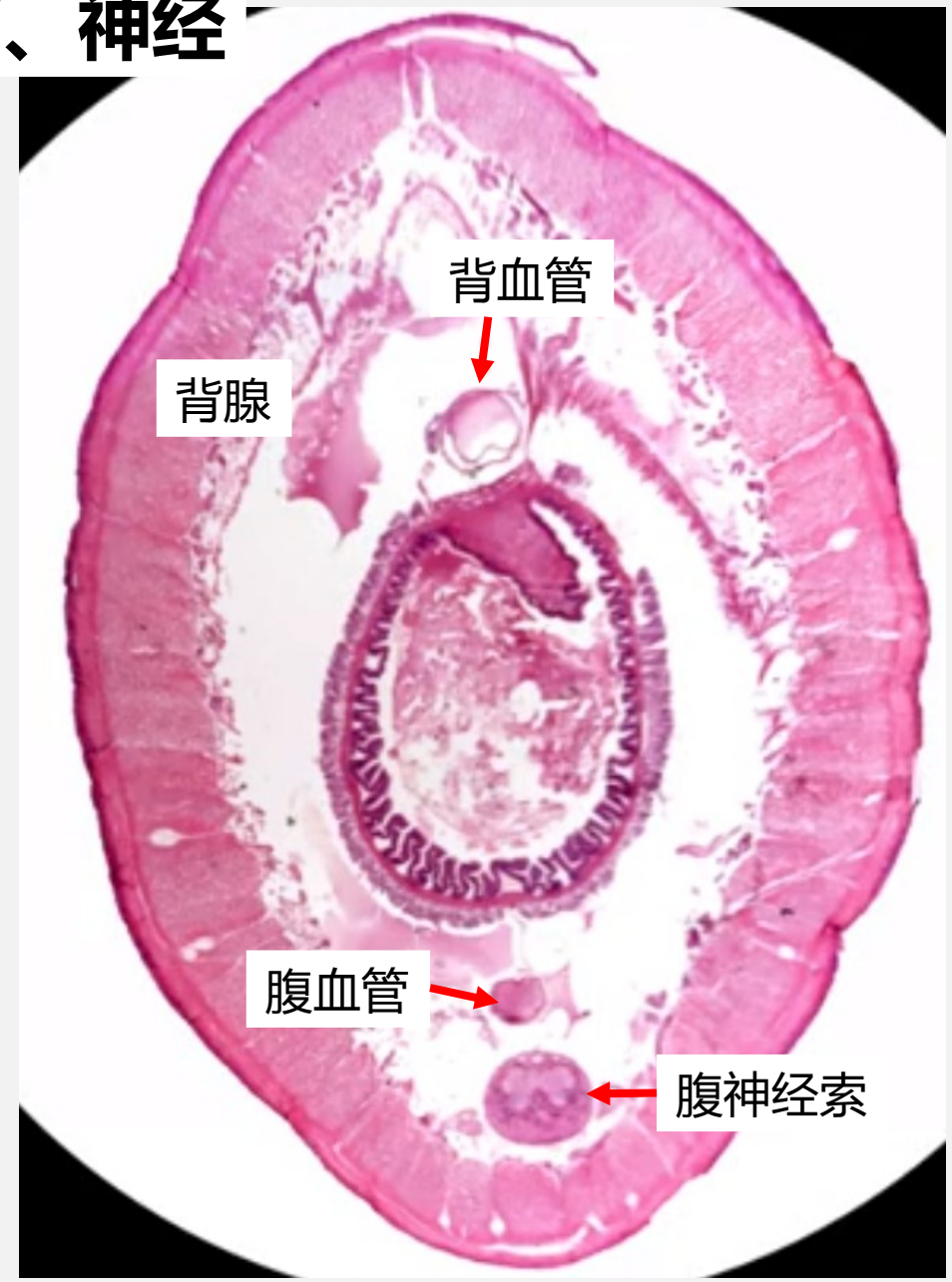
中胚层分化而来

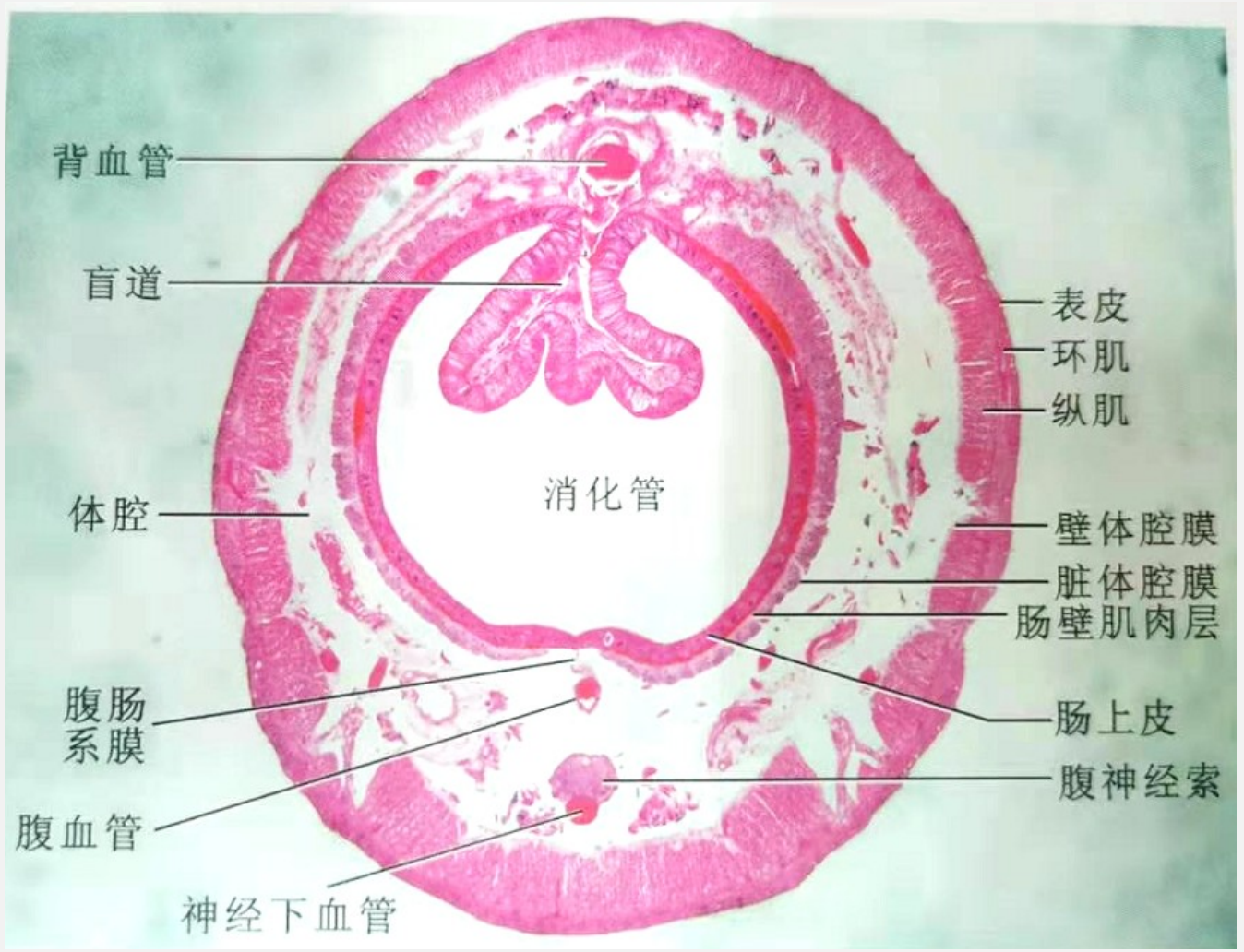
（2）消化道





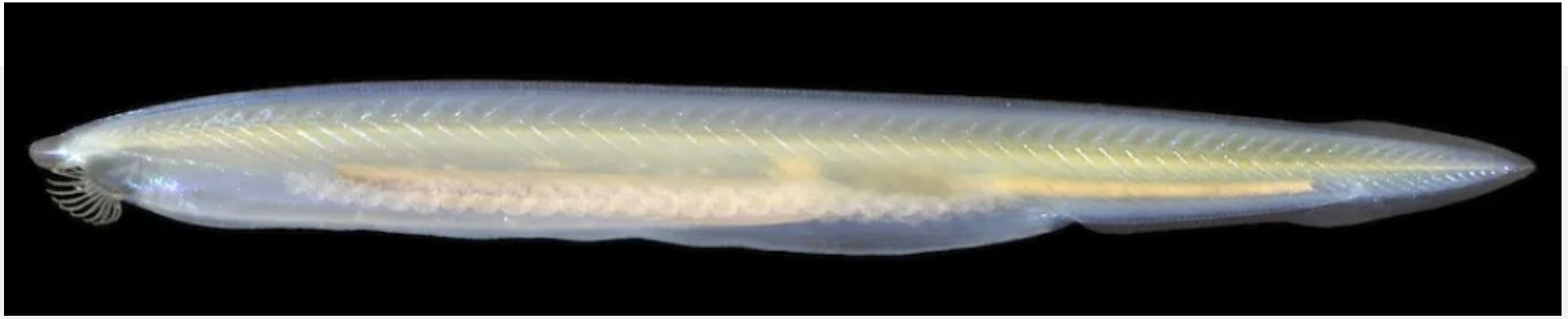
血管、神经


背血管
背腺
腹血管
腹神经索


背血管
盲道
体腔
腹肠系膜
腹血管
神经下血管
消化管
表皮
环肌
纵肌
壁体腔膜
脏体腔膜
肠壁肌肉层
肠上皮
腹神经索

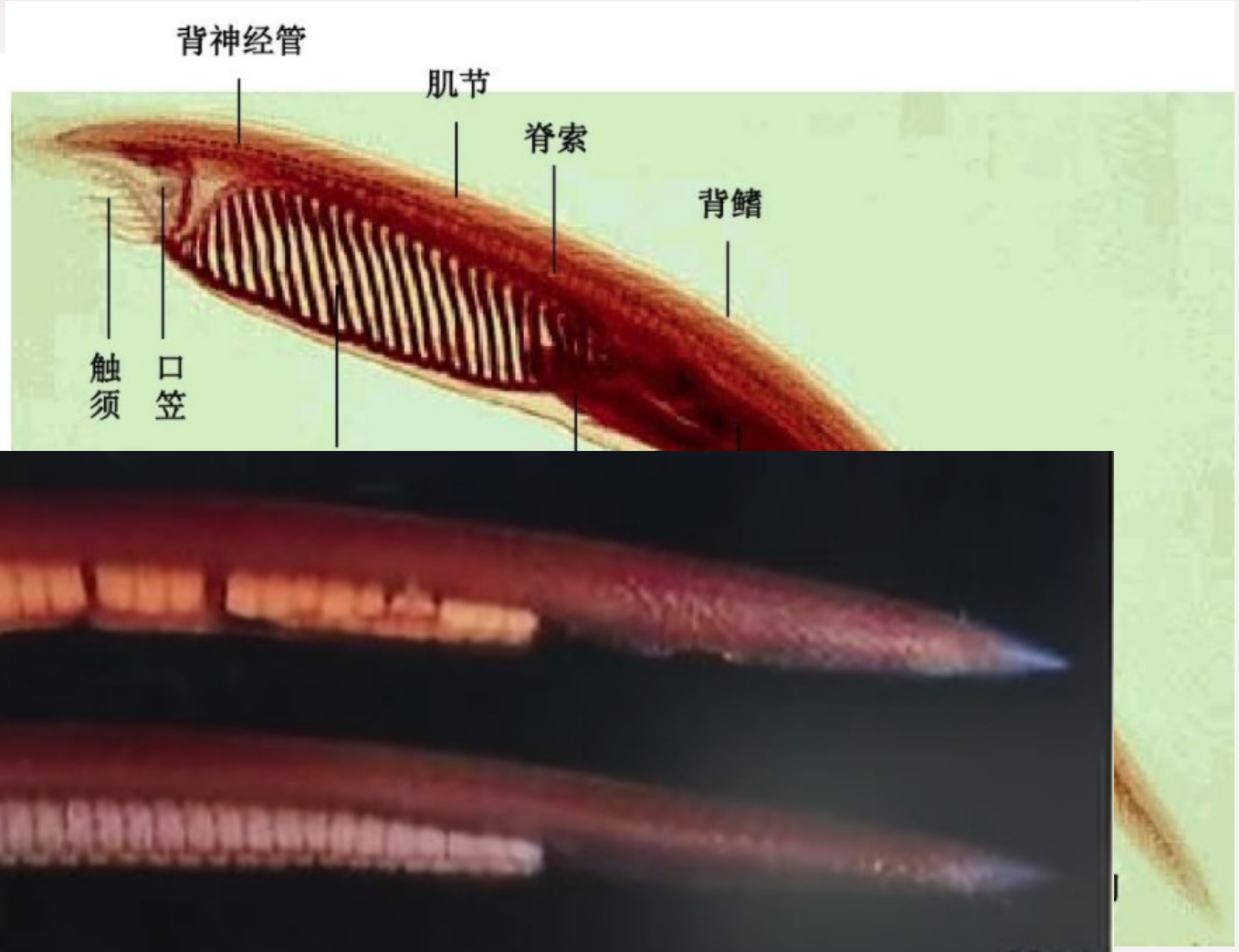
6、脊索动物门

- **脊索：消化道和神经管**之间的棒状结构，具有支撑的作用。
- **背神经管：** 在脊椎动物亚门分化出脑和脊髓。
- **咽鳃裂：** 胚胎期都具有，成体有的消失或演化为其他器官，有的保留作为呼吸器官
- **肛后尾、心脏位于身体腹面、中胚层形成的内骨骼等。**



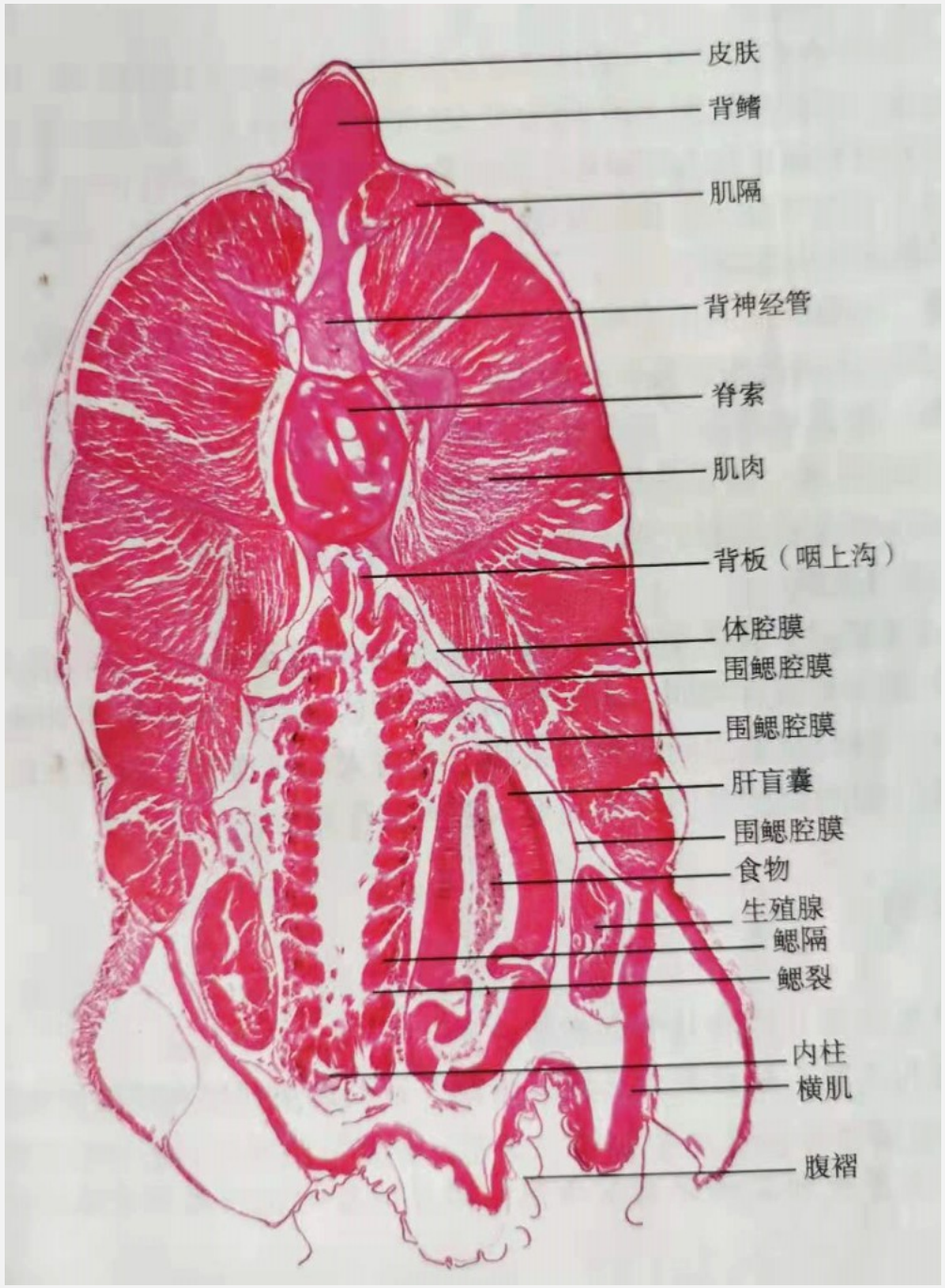
文昌鱼： 头索动物亚门；无头类；典型的脊索动物

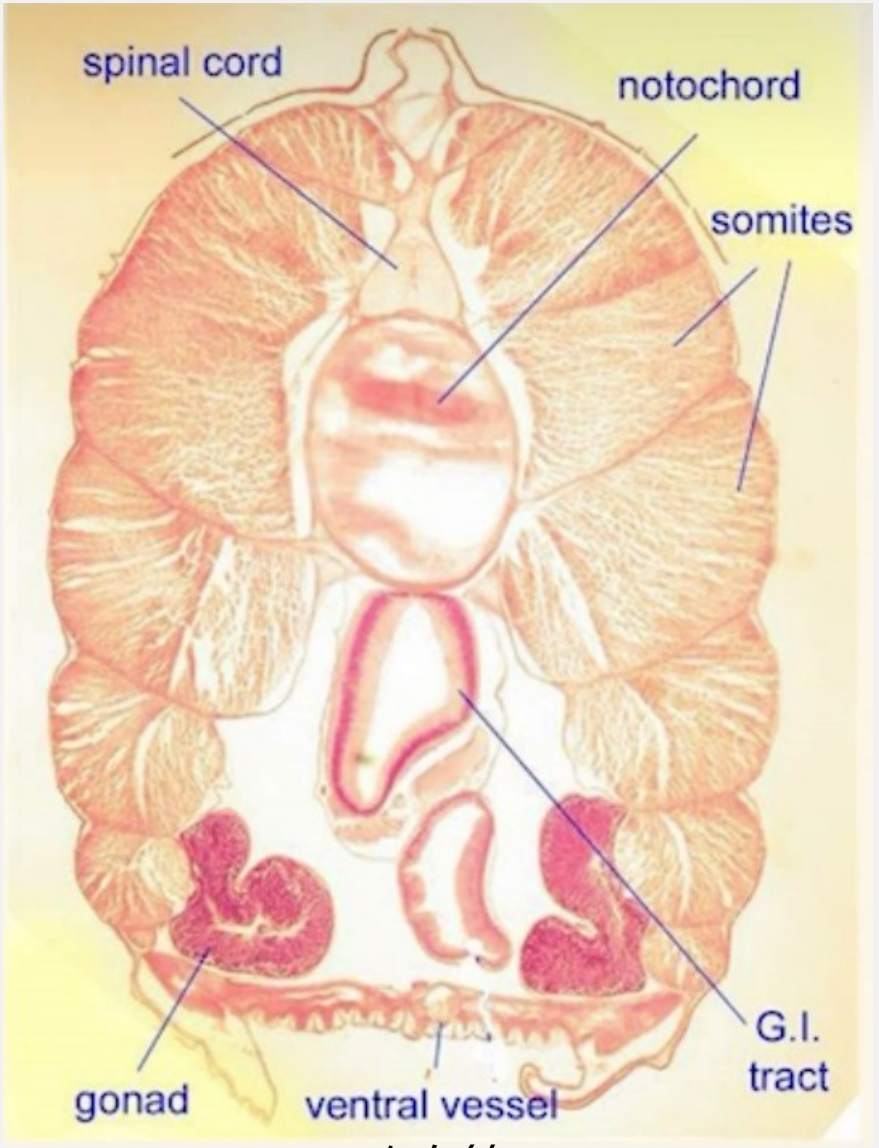
- 身体呈鱼形，**没有明显的头部**
- **口笠、咽鳃裂、肠、肛门、肝盲囊**
- **背神经管**
- **脊索纵贯身体全**
  前端（背神经管
- 生殖腺



内部显微观察（文昌鱼过咽横切片）

- 皮肤；背鳍；肌肉；
- 背神经管；脊索；
- 围鳃腔
- 咽；鳃隔；
- 肝盲囊、生殖腺





腹血管

过肠横切片

- 皮肤、背鳍、肌肉
- 背神经管、脊索
- 围鳃腔
- 后肠
- 性腺

作业：

- **绘制 2 幅动物结构图（标注各结构名称）**
- 铅笔绘图 实验报告专用纸